

Distributions

Cours de mathématiques fondamentales

Version SC

18 septembre 2026, Olivier Allard

FMA-42032



Table des matières

1 Fonctions test	3
1.1 Préliminaires	3
1.2 Régularisation des fonctions	4
1.3 Partition de l'unité	7
2 Équation aux dérivées partielles d'ordre un	10
2.1 L'équation de transport	10
2.2 Cas à coefficients variables	12
3 Calcul des distributions	14
3.1 Introduction	14
3.2 Définition et exemples	16
3.3 Convergence des suites de distributions	22
3.4 Opérations sur les distributions	27
4 Support et convolution des distributions	39
4.1 Distribution à support compact	39
4.2 Convolution d'une fonction test avec une distribution	42
4.3 Nouvelles opérations sur les distributions	47
4.4 Produit de convolution des distributions	50
5 Transformation de Fourier	53
5.1 La classe de Scharz	53
5.2 La transformation de Fourier sur l'espace de Schwartz	56
5.3 Les distributions tempérées	60
5.4 Transformation de Fourier sur les distributions tempérées	62



Distributions

Ce cours est une copie du cours *Distributions, analyse de Fourier, équations aux dérivées partielles* de **François Golse**, dispensé à l'École polytechnique.

Registre des notations employées tout au long de ce cours :

- ★ $\mathbf{K}$ le corps $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$.
- ★ Pour un ouvert Ω , $\mathcal{D}(\Omega) = \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ et $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω .
- ★ Pour un ouvert Ω , $\mathcal{E}(\Omega) = \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ et $\mathcal{E}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω à support compact dans Ω .
- ★ $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ l'espace de Schwartz sur $\mathbf{R}^N$.

1 FONCTIONS TEST

Dans cette section, on développe des résultats essentiels à la théorie de la mesure, concernant les fonctions test, *i.e.* les fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support compact.

1.1 PRÉLIMINAIRES

1.1

Définition (support) — Soient X un espace topologique et $\phi : X \rightarrow \mathbf{K}$. Le **support** de ϕ est l'ensemble

$$\text{supp}(\phi) := \overline{\{x \in X, \phi(x) \neq 0\}}$$

Ces fonctions ont un rôle prépondérant en analyse :

- ★ Approcher les fonctions localement intégrables par des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$;
- ★ Elles servent à localiser les fonctions sans en dégrader les hypothèses de régularité ;
- ★ Étendre les propriétés du calcul différentiel des fonctions aux distributions.

Construisons quelques fonctions $\mathcal{C}_c^\infty$ sur la droite réelle :

1. On pose la fonction E définie de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ par

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0 \\ \exp(\frac{1}{x}) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

De façon évidente, $E \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^*)$. Pour tout $n \geq 0$, on a

$$E^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} \quad \forall x < 0$$

où P_n est la suite de polynômes définie par $P_0(X) = 1$ et $P_{n+1}(X) = -X^2(P_n'(X) + P_n(X))$. Ainsi,

$$E^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0 \quad \forall n \geq 0$$

Ainsi, $E \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R})$. Le support de E de $\mathbb{R}_-$

2. On veut, à partir de E , construire une fonction F de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ à support dans un segment $[a, b]$. On pose, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = E(a-x)E(x-b) \\ = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, a] \cup [b, +\infty[\\ \exp\left(-\frac{b-a}{(b-x)(x-a)}\right) & \text{si } x \in]a, b[\end{cases}$$

3. De façon analogue, on construit une fonction $G \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ à support compact $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_N, b_N]$ par

$$G(x) = \prod_{i=1}^N E(a_i - x_i)E(x_i - b_i) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N$$

4. On peut aussi définir la fonction H sur $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ par

$$H(x) = E(|x|^2 - 1) \\ = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| \geq 1 \\ \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right) & \text{si } |x| < 1 \end{cases}$$

où $|\cdot|$ désigne la norme euclidienne dans $\mathbb{R}^N$. $H \in \mathcal{C}^\infty$ comme composée de la fonction E et de la fonction $x \in \mathbb{R}^N \mapsto |x|^2 - 1 \in \mathbb{R}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^\infty$. De plus,

$$\text{supp}(H) = \overline{B(0, 1)} = \{x \in \mathbb{R}^N, |x| \leq 1\}$$

5. De nouveau sur $\mathbb{R}$, on définit la fonction I donnée par

$$I(x) = \frac{\int_{-\infty}^x F(z) dz}{\int_{-\infty}^{\infty} F(z) dz} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Sachant que la fonction F est continue et vérifie $F > 0$ sur $]a, b[$ d'où $\int_{-\infty}^{\infty} F(z) dz > 0$. La fonction I est donc $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et satisfait les conditions $0 \leq I \leq 1$, $I|_{]-\infty, a]} = 0$ et $I|_{[b, \infty[} = 0$.

1.2

RÉGULARISATION DES FONCTIONS

Le procédé le plus courant de régularisation de fonctions localement intégrables sur $\mathbf{R}^N$ utilise la notion de produit de convolution par une suite régularisante.

1.2.1

CONVOLUTION DES FONCTIONS

.

1.2.2

RÉGULARISATION PAR CONVOLUTION

Commençons par introduire la notion de suites régularisantes, qui permettra ensuite de régulariser des fonctions par convolution.

1.2

Définition — On appelle **suite régularisante** une famille de fonctions $(\zeta_\varepsilon)_{0 < \varepsilon < \varepsilon_0}$ définies sur $\mathbf{R}^N$ vérifiant, pour tout $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$,

- (h₁) $\zeta_\varepsilon \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$;
- (h₂) $\text{supp}(\zeta_\varepsilon) \subset \overline{B(0, r_\varepsilon)}$;
- (h₃) $\zeta_\varepsilon \geq 0$;
- (h₄) $\int_{\mathbf{R}^N} \zeta_\varepsilon(x) dx = 1$.

où $r_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \downarrow 0} 0$.

Une suite régularisante est donc une suite de **fonctions tests** dont le support est de plus en plus court autour de l'origine.

Exemple — H est $\mathcal{C}^\infty$ et à support compact $\text{supp}(H) = \overline{B(0, 1)}$. On définit ensuite la fonction définie sur $\mathbf{R}^N$ par

$$\zeta(x) = \frac{H(x)}{\int_{\mathbf{R}^N} H(z) dz}$$

qui est, à l'instar de H , $\mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ et de support compact $\overline{B(0, 1)}$. On définit ainsi une fonction test qui est une densité, ce qui nous intéresse pour les suites régularisantes.

Finalement, on pose, pour tout $\varepsilon > 0$, la fonction ζ_ε définie sur $\mathbf{R}^N$ par

$$\zeta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^N} \zeta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

1.3

Cette définition de (ζ_ε) est compatible avec la notion de suite régularisante car $\text{supp}(\zeta_\varepsilon) = \overline{B(0, \varepsilon)}$. ■

Théorème (densité de $\mathcal{C}_c^\infty$ dans $\mathcal{C}_c$) — Soit $f \in \mathcal{C}_c(\mathbf{R}^N)$ et (ζ_ε) une suite régularisante.

Alors

(p₁) si $\varepsilon > 0$, $\zeta_\varepsilon \star f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^N)$;

(p₂) $\zeta_\varepsilon \star f \xrightarrow[\varepsilon \downarrow 0]{} f$ uniformément sur $\mathbf{R}^N$.

Démonstration — On suppose que $\text{supp}(f) \subset B(0, R)$. On a que, pour tout $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$,

$$\begin{aligned} \text{supp}(\zeta_\varepsilon \star f) &\subset B(0, R) + B(0, r_\varepsilon) \\ &\subset B(0, R + r_\varepsilon) \end{aligned}$$

De plus, la fonction $\zeta_\varepsilon \star f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$. Pour l'uniforme continuité, remarquons que

$$\begin{aligned} \zeta_\varepsilon \star f(x) - f(x) &= \int_{\mathbf{R}^N} \zeta_\varepsilon(y) f(x - y) dy - f(x) \\ &= \int_{\mathbf{R}^N} \zeta_\varepsilon(y) (f(x - y) - f(x)) dy \end{aligned}$$

car $\int_{\mathbf{R}^N} \zeta_\varepsilon(y) dy = 1$. Comme ζ_ε est à support dans $\overline{B(0, r_\varepsilon)}$,

$$\begin{aligned} |\zeta_\varepsilon \star f(x) - f(x)| &\leq \int_{\mathbf{R}^N} \zeta_\varepsilon(y) |f(x - y) - f(x)| dy \\ &\leq \sup_{|y| \leq r_\varepsilon} |f(x - y) - f(x)| \int_{B(0, r_\varepsilon)} \zeta_\varepsilon(y) dy \\ &= \sup_{|y| \leq r_\varepsilon} |f(x - y) - f(x)| \end{aligned}$$

f est continue à support compact donc elle est uniformément continue sur $\mathbf{R}^N$ d'après le théorème de Heine. Ainsi, étant donné que $r_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0^+]{} 0$, on a

$$\sup_{x \in \mathbf{R}^N, |y| \leq r_\varepsilon} |f(x - y) - f(x)| \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0^+]{} 0$$

et on en déduit que

$$\sup_{x \in \mathbf{R}^N} |\zeta_\varepsilon \star f(x) - f(x)| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$$

■

Ainsi, on a prouvé que $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^N)$ est dense dans $\mathcal{C}^c(\mathbf{R}^N)$ pour la norme uniforme, puisqu'on a trouvé une suite de fonctions tests qui converge uniformément vers une fonction f quelconque à support compact.

1.4

Théorème — Soit $f \in L^p(\mathbf{R}^N)$ avec $1 \leq p < \infty$.

(p_1) Pour toute suite régularisante (ζ_ε) , on a

$$\|f - \zeta_\varepsilon \star f\|_{L^p(\mathbf{R}^N)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$$

(p_2) Pour tout $\eta > 0$, il existe une fonction $f_\eta \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^N)$ telle que

$$\|f - f_\eta\|_{L^p(\mathbf{R}^N)} < \eta$$

1.3

PARTITION DE L'UNITÉ

Pour étudier des propriétés de régularité d'une fonction, on veut bien souvent la localiser dans une certaine partie de l'espace. On cherche donc un procédé qui la localise sans modifier sa régularité. Pour cela, on cherche des fonctions à support compact dans un ouvert $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ qui valent 1 sur un compact $K \subset \Omega$.

1.5

Lemme (fonctions plateaux) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ ouvert et $K \subset \Omega$ un compact. Il existe une fonction ϕ de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$ vérifiant

- (h_1) $0 \leq \phi \leq 1$;
- (h_2) $\text{supp}(\phi) \subset \Omega$;
- (h_3) $\phi = 1$ sur un voisinage de K ;

Preuve — Pour tout $x \in K$, il existe $r_x > 0$ tel que $\overline{B(x, r_x)} \subset \Omega$.

On note alors la fonction χ_x de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$ définie par

$$\chi_x(y) = 2eH\left(\frac{y-x}{r_x}\right)$$

On a ainsi $\text{supp}(\chi_x) = \overline{B(x, r_x)}$, $\chi_x > 0$ sur $B(x, r_x)$ et $\chi_x(x) = 2$.
On définit pour tout $x \in K$ l'ouvert

$$U_x = \{y \in \Omega \mid \chi_x(y) > 1\}$$

$(U_x)_{x \in K}$ est un recouvrement ouvert de K , donc il existe $x_1, \dots, x_n \in K$ tels que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$$

La fonction

$$f = \sum_{j=1}^n \chi_{x_j}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$,

$$\text{supp}(f) \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{B(x_i, r_{x_i})}$$

qui est un compact de Ω , et $f > 1$ sur $V = \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{x_i}$. On considère I la fonction introduite dans les préliminaires, avec $a = 0$ et $b = 1$, vérifiant $I \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R})$, $I' \geq 0$, $I|_{\mathbb{R}_-} = 0$ et $I|_{[1, \infty[} = 1$. La fonction $\phi = I \circ f$ répond à la question. ■

La première application de ce résultat est la densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ dans $L^p(\Omega)$.

1.6

Théorème (densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ dans $L^p(\Omega)$) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, $p \in [1, \infty[$ et $f \in L^p(\Omega)$.

Pour tout $\eta > 0$, il existe $f_\eta \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ telle que

$$\|f - f_\eta\|_{L^p(\Omega)} < \eta$$

Démonstration — Soit $F \in L^p(\mathbf{R}^N)$ définie par f sur Ω et 0 ailleurs. D'après le théorème 1.4, il existe $G \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^N)$ telle que

$$\|F - G\|_{L^p(\mathbf{R}^N)} < \frac{1}{2}\eta$$

Pour tout $n \geq 1$, on considère le fermé borné

$$K_n = \left\{ x \in \Omega \mid d(x, \partial\Omega) \geq \frac{1}{n} \wedge |x| \leq n \right\}$$

et donc compact dans $\mathbf{R}^N$. D'après le lemme 1.5, pour tout $n \geq 1$, il existe $\phi_n \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ telle que $\text{supp}(\phi_n) \subset \Omega$, $\phi_n|_{K_n} = 1$ et $0 \leq \phi_n \leq 1$. On a donc $\mathbb{1}_{K_n} \leq \phi_n \leq \mathbb{1}_\Omega$.

On définit $G_n = \phi_n G$. Étant donné que $\mathbb{1}_{K_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_\Omega$, on a que $\phi_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_\Omega(x)$ pour tout $x \in \Omega$. On a ainsi, pour $x \in \Omega$, $G_n(x) \rightarrow G(x)$.

$G \in L^p(\mathbf{R}^N)$ et $|G(x) - G_n(x)|^p \leq |G(x)|^p$ pour tout $x \in \Omega$ donc, par convergence dominée,

$$\|G_n - G\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_\Omega |G_n(x) - G(x)|^p dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_\Omega \lim_{n \rightarrow \infty} |G_n(x) - G(x)|^p dx = 0$$

On peut donc trouver n_1 tel que

$$\|G_{n_1} - G\|_{L^p(\Omega)} < \frac{1}{2}\eta$$

Par construction, $G_{n_1} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ est à support compact dans Ω , donc $f_\eta = G_{n_1}|_\Omega \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. De plus,

$$\begin{aligned} \|f - f_\eta\|_{L^p(\Omega)} &= \|F - G_{n_1}\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \|F - G\|_{L^p(\Omega)} + \|G - G_{n_1}\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \|F - G\|_{L^p(\mathbf{R}^N)} + \|G - G_{n_1}\|_{L^p(\Omega)} \\ &< \eta \end{aligned}$$

■

2

ÉQUATION AUX DÉRIVÉES PARTIELLES D'ORDRE UN

Les équations aux dérivées partielles sont le principal champ d'application de la théorie de la distribution et sa motivation première. En les étudiant, nous comprendrons en quoi les distributions sont un outil à considérer pour les résoudre.

2.1

L'ÉQUATION DE TRANSPORT

Cette équation a pour écriture

$$\partial_t + v \cdot \nabla_x f = 0$$

où l'inconnu $f : (t, x) \mathbf{R} \times \mathbf{R}^N \mapsto f(t, x) \in \mathbf{R}$ est une fonction à valeurs réelles de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^N$ et où $v \in \mathbf{R}^N$ est un vecteur donné.

En notant $v = (v_1, \dots, v_n)$, on obtient que

$$v \cdot \nabla_x f = \sum_{i=1}^N v_i \partial_{x_i} f$$

Soient $y \in \mathbf{R}^N$ et $\gamma : t \mapsto y + tv$ qui est une application de classe $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}^N)$ vérifiant

$$\frac{d\gamma}{dt}(t) = v$$

2.7

Définition — L'ensemble $\{(t, \gamma(t)), t \in \mathbf{R}\}$ est une droite de $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^N$ appelée **courbe caractéristique issue de y pour l'opération de transport $\partial_t + v \cdot \nabla_x$** .

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^N)$ une solution de l'équation de transport. L'application $t \mapsto f(t, \gamma(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}_+)$ par composition, et vérifie

$$\frac{d}{dt} f(t, \gamma(t)) = \partial_t f(t, \gamma(t)) + \sum_{k=1}^N \partial_{x_k} f(t, \gamma(t)) \frac{d\gamma_k}{dt}(t)$$

$$= (\partial_t f + v \cdot \nabla_x f)(t, \gamma(t)) = 0$$

Toute solution de l'équation de transport reste donc constante le long de chaque courbe caractéristique pour $y \in \mathbf{R}^N$.

2.8

Théorème — Soit $f^{\text{in}} \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}^N)$. Le problème de Cauchy d'inconnue f

$$\begin{cases} \partial_t f(t, x) + v \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 & x \in \mathbf{R}^N, t > 0 \\ f(0, x) = f^{\text{in}}(x) & x \in \mathbf{R}^N \end{cases}$$

admet une unique solution $f \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^N)$ donnée par la formule, pour tout $x \in \mathbf{R}^N$ et $t \in \mathbf{R}_+$,

$$f(t, x) = f^{\text{in}}(x - tv)$$

Démonstration — Si f est une solution de classe $\mathcal{C}^1$, alors elle est constante le long de ses courbes caractéristiques, donc

$$f(t, y + tv) = f(0, y) = f^{\text{in}}(y) \quad \forall t > 0, y \in \mathbf{R}^N$$

Réciproquement, l'application $(t, x) \mapsto f^{\text{in}}(x - tv)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^N$, et

$$\begin{aligned} \partial_t(f^{\text{in}}(x - tv)) &= - \sum_{i=1}^N v_i (\partial_{x_i} f^{\text{in}})(x - tv) \\ &= -v \cdot (\nabla f^{\text{in}})(x - tv) \\ &= -v \cdot \nabla_x (f^{\text{in}}(x - tv)) \end{aligned}$$

donc est solution de l'équation de transport. ■

Si f^{in} n'est pas dérivable, la formule

$$f(t, x) = f^{\text{in}}(x - tv)$$

conserve un sens, et définit encore une solution de l'équation de transport en un sens, qui nécessite donc la théorie des distributions.

Exemple — Pour $N = 1$, prenons f^{in} en escalier définie par

$$\begin{cases} f^{\text{in}}(x) = 1 & x \leq 0 \\ f(x) = 0 & x > 0 \end{cases}$$

La solution de l'équation de transport modélise dans ce cas une onde de choc se propageant à la vitesse v . ■

2.2

CAS À COEFFICIENTS VARIABLES

La vitesse de propagation n'est, en physique, pas nécessairement indépendante de la position ou du temps. L'équation de transport plus générale à considérer est donc

$$\partial_t f(t, x) + V(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 \quad 0 < t < T, x \in \mathbf{R}^N$$

où $V : [0, T] \times \mathbf{R}^N \rightarrow \mathbf{R}^N$ est un champ de vecteurs admettant des dérivées partielles d'ordre un par rapport aux variables x_j vérifiant les hypothèses suivantes :

- (h_1) V et $\nabla_x V$ sont continues sur $[0, T] \times \mathbf{R}^N$;
- (h_2) il existe $\kappa > 0$ tel que

$$|V(t, x)| \leq \kappa(1 + |x|) \quad (t, x) \in [0, T] \times \mathbf{R}^N$$

L'hypothèse première sur le champ de vecteurs V assure, d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, l'existence locale d'une unique courbe intégrale de V passant par le point x à l'instant t .

2.9

Définition — Soit la courbe intégrale γ de V passant par x à l'instant t , i.e. la solution du système différentiel

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma}{ds}(s) &= V(s, \gamma(s)) \\ \gamma(t) &= x \end{aligned}$$

Alors on appelle **courbe caractéristique de l'opérateur** $\partial_t + V(t, x) \cdot \nabla_x$ **passant par x à l'instant t** la courbe de $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^N$ paramétrée par s et définie par

$$s \mapsto (s, \gamma(s))$$

On s'inspire du cas où V est une constante pour exploiter la notion de courbe caractéristique pour l'opérateur de transport à

coefficients variables, afin d'aboutir à une formule semi-explicite pour les solutions de l'équation à coefficients variables.

2.10

Théorème — Soit V un champ de vecteurs vérifiant les hypothèses

- (h_1) V et $\nabla_x V$ sont continues sur $[0, T] \times \mathbf{R}^N$;
- (h_2) il existe $\kappa > 0$ tel que

$$|V(t, x)| \leq \kappa(1 + |x|) \quad (t, x) \in [0, T] \times \mathbf{R}^N$$

et soit $f^{\text{in}} \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}^N)$. Alors le problème de Cauchy pour l'équation de transport à coefficients variables

$$\begin{cases} \partial_t f(t, x) + V(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 & 0 < t < T, x \in \mathbf{R}^N \\ f(0, x) = f^{\text{in}}(x) & x \in \mathbf{R}^N \end{cases}$$

admet une unique solution $f \in \mathcal{C}^1([0, T] \times \mathbf{R}^N)$, donnée par la formule

$$f(t, x) = f^{\text{in}}(X(0, t, x))$$

où X est le **flot caractéristique** du champ V (i.e. $s \mapsto X(s, t, x)$ est la courbe intégrale du champ V passant par t à l'instant x).

3

CALCUL DES DISTRIBUTIONS

3.1

INTRODUCTION

Comme vu dans la section précédente, il est naturel d'avoir à considérer (et en accord avec la physique) des solutions d'équations aux dérivées partielles qui ne sont pas forcément différentiables.

Nous allons en introduction présenter une façon naturelle d'écrire qu'une fonction non nécessairement différentiable est solution d'une équation aux dérivées partielles. Considérons le cas de l'équation de transport en dimension $N = 1$

$$\begin{cases} \partial_t u + c \partial_x u = 0 & x \in \mathbf{R}, t > 0 \\ u|_{t=0} = u^{\text{in}} \end{cases}$$

où $c \in \mathbf{R}$.

Supposons dans un premier temps que $u^{\text{in}} \in \mathcal{C}^2(\mathbf{R})$, de sorte qu'il existe une unique solution $u \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}_+ \times \mathbf{R})$ donnée par

$$u(t, x) = u^{\text{in}}(x - ct)$$

Considérons les propositions suivantes :

(p_1) Pour tout couple $(t, x) \in \mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}$,

$$\partial_t u + c \partial_x u = 0$$

(p_2) Pour toute fonction $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R})$,

$$\iint_{\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}} (\partial_t u(t, x) + c \partial_x u(t, x)) \phi(t, x) dt dx = 0$$

(p_3) Pour toute fonction $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R})$,

$$\iint_{\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}} u(t, x) (\partial_t \phi(t, x) + c \partial_x \phi(t, x)) dt dx = 0$$

Équivalences — Montrons d'abord que les conditions deuxième et troisième sont équivalences : pour tout entier $n \geq 1$ tel que $\text{supp}(\phi) \subset]\frac{1}{n}, n[\times]-n, n[$,

$$\begin{aligned} & \iint_{\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}} (\partial_t u(t, x) + c \partial_x u(t, x)) \phi(t, x) dt dx \\ &= \iint_{]\frac{1}{n}, n[\times]-n, n[} (\partial_t u(t, x) + c \partial_x u(t, x)) \phi(t, x) dt dx = 0 \\ &= \int_{-n}^n [u(t, x) \phi(t, x)]_{t=\frac{1}{n}}^{t=n} dx + c \int_{\frac{1}{n}}^n [u(t, x) \phi(t, x)]_{x=-n}^{x=n} dt \\ &\quad - \iint_{\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}} u(t, x) (\partial_t \phi(t, x) + c \partial_x \phi(t, x)) dt dx \end{aligned}$$

en utilisant le théorème de Fubini et en intégrant par parties par rapport à t et par rapport à x . Comme ϕ est identiquement nulle sur le bord du pavé $]\frac{1}{n}, n[\times]-n, n[$, les deux premières intégrales sont nulles, d'où l'équivalence.

Montrons désormais que la première condition et la seconde sont équivalentes. Le sens direct est immédiat. Réciproquement, comme u est de classe $\mathcal{C}^1$, la condition deuxième implique que, pour tout $n \geq 1$ entier, la restriction

$$(\partial_t u + c \partial_x u) \Big|_{]\frac{1}{n}, n[\times]-n, n[} \in \mathcal{C}(\left[\frac{1}{n}, n\right] \times [-n, n])$$

est un élément de $L^2(\left[\frac{1}{n}, n\right] \times [-n, n])$ qui est orthogonal au sous-espace dense $\mathcal{C}_c^\infty$. Il est donc nul :

$$(\partial_t u + c \partial_x u) = 0 \text{ presque partout en } (t, x) \in \left[\frac{1}{n}, n\right] \times [-n, n]$$

Comme $\partial_t u + c \partial_x u$ est continue sur tout $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}$, on en déduit que l'annulation a lieu partout sur cet ensemble, i.e. la condition première est vérifiée. ■

Si la démonstration des équivalences nécessite que u soit de classe $\mathcal{C}^1$, ce n'est pas explicite dans l'assertion troisième. On dit ainsi qu'une fonction u continue, ou même seulement localement intégrable, est une **solution généralisée** de l'équation de transport $\partial_t u + c \partial_x u = 0$ sur $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}$ si elle vérifie cette

condition, i.e. pour tout fonction $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$,

$$\iint_{\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}} u(t, x)(\partial_t \phi(t, x) + c \partial_x \phi(t, x)) dt dx = 0$$

La théorie de la distribution consiste en l'étude généralisée des solutions d'une équation aux dérivées partielles, ou l'on fait porter ces dérivées sur une fonction test plutôt que sur la fonction solution. Ainsi, plutôt que d'étudier la fonction $\partial_t u + c \partial_x u$, on étudie la forme linéaire

$$\phi \longmapsto - \iint_{\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}} u(t, x)(\partial_t \phi(t, x) + c \partial_x \phi(t, x)) dt dx$$

sur le $\mathbf{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R})$.

3.2

DÉFINITION ET EXEMPLES

3.2.1

NOTION DE DISTRIBUTION

3.11

Définition (distribution) — Soient $N \geq 1$ et $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert. Une **distribution** T sur Ω est une forme $\mathbf{K}$ -linéaire sur $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ vérifiant la **propriété de continuité** suivante :

(p) pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe $C_K > 0$ et $p_K \in \mathbf{N}$ tels que, pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ de support $\text{supp}(\phi) \subset K$,

$$|\langle T | \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi(x)|$$

S'il existe p tel que $p_K \leq p$ pour tout $K \subset \Omega$, alors on dit que T est une distribution d'ordre $\leq p$ et on appelle **ordre de la distribution** le plus petit entier p satisfaisant une telle propriété.

On note $\mathcal{D}(\Omega) = \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ l'espace vectoriel des fonctions tests sur Ω et $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'espace vectoriel des distributions sur Ω . Si ces notations correspondent à celle utilisées dans le cadre de la dualité, c'est parce que l'on peut munir $\mathcal{D}(\Omega)$ d'une topologie telle que

$\mathcal{D}'(\Omega)$ soit exactement l'espace des formes linéaires continues (espace dual) sur $\mathcal{D}(\Omega)$ pour cette topologie.

Exemple (fonctions localement intégrables) — À toute fonction f de $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, on associe la forme linéaire définie par

$$T_f : \phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \mapsto \int_{\Omega} f(x)\phi(x)dx$$

Soient $K \subset \Omega$ un compact et $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ telle que $\text{supp}(\phi) \subset K$. En posant $C_K = \int_K |f(x)| dx$, on obtient

$$\left| \langle T_f, \phi \rangle \right| \leq C_K \sup_{x \in K} |\phi(x)|$$

donc T_k est une distribution d'ordre 0 sur Ω . ■

3.12

Proposition — L'application

$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) \ni f \longmapsto T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$$

est linéaire est injective.

Preuve — La linéarité est immédiate. Pour l'injectivité, supposons que $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ est dans le noyau de cette application linéaire.

Soit $x_0 \in \Omega$ et $r > 0$ tel que $\overline{B(x_0, 2r)} \subset \Omega$. On pose $F \in L^1(\mathbb{R}^N)$ définie par $F(x) = \mathbb{1}_{B(x_0, 2r)}(x)f(x)$ presque partout si $x \in \Omega$ et $F(x) = 0$ si $x \notin \Omega$.

Soit $\zeta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ telle que $\zeta \geq 0$, $\text{supp}(\zeta) \subset B(0, 1)$ et $\int_{\mathbb{R}^N} \zeta(x)dx = 1$. La famille de fonctions définie par

$$\zeta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^N} \zeta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

pour $0 < \varepsilon < r$ et $x \in \mathbb{R}^N$ est une suite. Ainsi,

$$\zeta_\varepsilon \star F \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} F$$

dans $L^1(\mathbb{R}^N)$. Or, pour $x \in B(x_0, 2r)$,

$$\zeta_\varepsilon \star F(x) = \int_{\mathbb{R}^N} F(y)\zeta_\varepsilon(x - y)dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{B(x_0, 2r)} f(y) \zeta_\varepsilon(x - y) dy \\
&= \int_{\Omega} f(y) \zeta_\varepsilon(x - y) dy = 0
\end{aligned}$$

car $y \mapsto \zeta_\varepsilon(x - y)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support dans $B(x_0, 2r)$ ($\zeta_\varepsilon(x - y) \neq 0$ si $|x - y| < r$ et dans ce cas $|y - x_0| < 2r$). Par conséquent, $F = 0$ presque partout sur $B(x_0, r)$. Or $f = F$ presque partout sur $B(x_0, 2r)$, donc $f = 0$ presque partout sur $B(x_0, r)$.

Soit, pour $n \geq 1$, l'ensemble compact (car fermé borné) dans Ω

$$K_n = \left\{ x \in \Omega \mid |x| \leq n \wedge d(x, \partial\Omega) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

Comme $K_n \subset \bigcup_{x \in K_n} B(x, \frac{1}{2n})$ est compact, il existe un nombre fini de $x_1, \dots, x_k$ tels que

$$K_n \subset \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \frac{1}{2n})$$

Ainsi, $f = 0$ presque partout sur K_n . Comme Ω est la réunion dénombrable des K_n , alors

$$\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n \geq 1} \{x \in K_n \mid f(x) \neq 0\}$$

est de mesure nulle (réunion dénombrable d'ensembles de mesure nulle). Finalement, $f = 0$ presque partout sur Ω . ■

Dorénavant, nous identifierons toute fonction localement intégrable sur Ω et sa distribution T_f sur Ω lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté.

Exemple (masse de Dirac) — À tout point $x_0 \in \Omega$ un ouvert de $\mathbf{R}^N$ on associe la forme linéaire définie par

$$\delta_{x_0} : \phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \mapsto \phi(x_0)$$

Pour tout compact $K \subset \Omega$ et toute fonction test ϕ à support dans K , on a

$$\left| \langle \delta_{x_0} \mid \phi \rangle \right| = |\phi(x_0)| \leq \sup_{x \in K} |\phi(x)|$$

donc δ_{x_0} est une distribution d'ordre 0 sur Ω .

On peut aussi associer la forme linéaire définie par

$$\delta_{x_0}^{(m)} \phi \mapsto (-1)^m \phi^{(m)}(x_0)$$

Pour tout compact $K \subset \Omega$ et toute fonction test ϕ à support dans K , on a

$$\left| \left\langle \delta_{x_0}^{(m)} \mid \phi \right\rangle \right| = \left| \phi^{(m)}(x_0) \right| \leq \sup_{x \in K} |\phi^{(m)}(x)|$$

qui est cette fois-ci une distribution d'ordre m sur $\mathbf{R}$. ■

Exemple (valeur principale de $\frac{1}{x}$) — La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas localement intégrable sur $\mathbf{R}$, donc on ne peut pas jouer de l'écriture précédemment utilisée. On définit la distribution **valeur principale** de $\frac{1}{x}$ par la formule

$$\left\langle \text{vp} \frac{1}{x} \mid \phi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx$$

L'idée motivant cette définition (Cauchy) est que l'on retire de l'intégrale un terme du type

$$\int_{-\varepsilon}^\varepsilon \frac{\phi(x)}{x} dx = \phi(0) \int_{-\varepsilon}^\varepsilon \frac{dx}{x} + O(\varepsilon)$$

et que le premier terme du membre de droite est nul parce que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est impaire.

Pour tout $R > 1$ et toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ telle que $\text{supp}(\phi) \subset [-R, R]$,

$$\begin{aligned} \left| \left\langle \text{vp} \frac{1}{x} \mid \phi \right\rangle \right| &= \left| \int_0^1 \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx \right| + \left| \int_1^R \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx \right| \\ &\leq 2 \sup_{|x| \leq 1} |\phi'(x)| + 2 \ln(R) \sup_{|x| \leq R} |\phi(x)| \\ &\leq 2(1 + \ln(R)) \sup_{|x| \leq R} \max(|\phi(x)|, |\phi'(x)|) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\text{vp} \frac{1}{x}$ est une distribution d'ordre au plus 1. On peut montrer que c'est en fait une distribution d'ordre exactement 1 sur $\mathbf{R}$. ■

3.13

Définition (convergence d'une suite de fonctions tests) — Soient Ω un ouvert de $\mathbf{R}^N$, une suite (ϕ_n) de fonctions tests et ϕ une fonction test. On dit que

$$\phi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \phi \quad \text{dans } \mathcal{C}_c^\infty$$

si et seulement si

(p_1) il existe un compact $K \subset \Omega$ tel que

$$\text{supp}(\phi_n) \subset K \quad \forall n \geq 1$$

(p_2) pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$,

$$\partial^\alpha \phi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \partial^\alpha \phi \quad \text{uniformément sur } \Omega$$

3.14

Proposition (continuité séquentielle des distributions)

— Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Alors pour toute suite (ϕ_n) de fonctions tests qui converge vers $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, on a

$$\langle T | \phi_n \rangle \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \langle T | \phi \rangle$$

Preuve — La convergence des fonctions tests implique qu'il existe $K \subset \Omega$ un compact contenant $\text{supp}(\phi_n)$ pour tout $n \geq 1$ ainsi que $\text{supp}(\phi)$. Ce compact ainsi défini, la propriété de continuité des distributions assure qu'il existe $p_K \geq 0$ et $C_K > 0$ tels que

$$|\langle T | \psi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \psi(x)|$$

pour toute fonction test $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ à support dans K .

On applique cette inégalité à la fonction $\psi = \phi_n - \phi$:

$$|\langle T | \phi_n \rangle - \langle T | \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi_n(x) - \partial^\alpha \phi(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

puisque, par hypothèse de la convergence de ϕ_n vers ϕ , $\partial^\alpha \phi_n \rightarrow \partial^\alpha \phi$ uniformément sur K . ■

3.2.2

DISTRIBUTIONS POSITIVES

On ne peut évidemment pas parler de valeur d'une distribution en un point de l'ouvert où elle est définie, mais il existe une définition naturelle de la positivité au vu de sa définition :

3.15

Définition (distribution positive) — Soient Ω un ouvert de $\mathbf{R}^N$ et T une distribution sur Ω . On dit que T est une **distribution positive** et on note $T \geq 0$ si

$$\langle T | \phi \rangle \geq 0 \quad \forall \phi \geq 0 \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$$

Ces distributions vérifient la propriété remarquable suivante :

3.16

Théorème (Ordre d'une distribution positive) — Toute distribution positive sur un ouvert de $\mathbf{R}^N$ est d'ordre 0.

Démonstration — Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ telle que $T \geq 0$ pour un ouvert $\Omega \subset \mathbf{R}^N$. Soit $K \subset \Omega$ compact. D'après le lemme d'existence de fonctions plateaux (1.5), il existe $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ qui vaut 1 sur le voisinage de K , à support compact dans Ω et vérifiant $0 \leq \chi \leq 1$. Pour tout $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ telle que $\text{supp}(\phi) \subset K$, on a $\phi = \chi\phi$ d'où

$$\langle T | \phi \rangle = \langle T | \chi\phi \rangle$$

De plus, par positivité de χ sur Ω ,

$$-\chi(x) \sup_{y \in K} |\phi(y)| \leq \chi(x)\phi(x) \leq \chi(x) \sup_{y \in K} |\phi(y)| \quad \forall x \in \Omega$$

Étant donné que $T \geq 0$,

$$\begin{aligned} \left\langle T \left| \chi \left(\sup_{y \in K} |\phi(y)| - \phi \right) \right. \right\rangle &\geq 0 \\ \left\langle T \left| \chi \left(\phi + \sup_{y \in K} |\phi(y)| \right) \right. \right\rangle &\geq 0 \end{aligned}$$

d'où

$$|\langle T | \chi\phi \rangle| \leq C_K \sup_{y \in K} |\phi(y)| \quad \text{avec } C_K = \langle T | \chi \rangle$$

■

3.2.3

COMMENTAIRE EN LIEN AVEC LA PHYSIQUE

Considérer la notion de fonction généralisée à travers une forme linéaire peut paraître a priori étrange, puisque l'on a plutôt tendance à vouloir définir une fonction par sa valeur en un point. Toutefois, rappelons qu'un appareil de mesure d'une grandeur physique ne fournit jamais qu'une valeur moyenne locale de la quantité mesurée. Par exemple, un baromètre, au lieu de fournir la quantité $p(\mathbf{x})$ en tout point $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^3$, mesure une quantité du type

$$\frac{1}{|A|} \int_A p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \frac{1}{|A|} \int_{\mathbf{R}^3} \mathbb{1}_A(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

pour tout cube A de l'espace $\mathbf{R}^3$, ce qui s'apparente à une quantité de la forme

$$\int_{\mathbf{R}^3} \phi(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

pour ϕ décrivant une classe bien choisie de fonctions. La quantité physique apparaît donc sous la forme d'une forme linéaire $\phi \mapsto \int_{\mathbf{R}^3} \phi(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ qui prend ses valeurs dans un espace de fonctions.

C'est d'ailleurs ce point de vue que l'on adopte en mécanique quantique, en choisissant de mesurer les quantités à travers des observables qui font apparaître le carré du module de la fonction d'onde dans l'espace des positions ou des impulsions.

3.3

CONVERGENCE DES SUITES DE DISTRIBUTIONS

Cette convergence est la convergence simple (*i.e.* ponctuelle) des suites de formes linéaires.

3.17

Définition (suite convergente de distributions) — Soient $N \geq 1$ un entier et $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert. On considère une suite $(T_n)_{n \geq 1}$ de distributions de $\mathcal{D}'(\Omega)$. On dit que

$$T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\Omega)$$

si, pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$,

$$\langle T_n | \phi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | \phi \rangle$$

Avec cette définition, si on considère une suite (f_n) de $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ qui converge vers $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, i.e. pour tout compact $K \subset \Omega$,

$$\int_K |f_n - f| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

converge vers f dans $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Exemple (dipôle de moment μ) — $N = 1$, $\Omega = \mathbf{R}$ et on pose pour $n \geq 1$

$$T_n = \mu \frac{n}{2} \left(\delta_{\frac{1}{n}} \right) - \delta_{-\frac{1}{n}}$$

Alors $T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\mu \delta_0^{(1)}$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ ■

Exemple (Valeurs de $\frac{1}{z}$ aux bords de l'axe réel) — Pour $\varepsilon > 0$, on considère les fonctions définies sur $\mathbf{R}$ par

$$f_\varepsilon^+(x) = \frac{1}{x + i\varepsilon} \quad \text{et} \quad f_\varepsilon^-(x) = \frac{1}{x - i\varepsilon}$$

Ces deux fonctions sont continues et bornées sur $\mathbf{R}$ donc localement intégrables, de sorte qu'elles définissent des distributions sur $\mathbf{R}$.

On considère une suite (ε_n) de termes positifs et de limite nulle. Soit $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ une fonction test. Il existe $R > 0$ tel que $\text{supp}(\phi) \subset [-R, R]$ donc

$$\langle f_\varepsilon^+ | \phi \rangle = \int_{-R}^R \frac{1}{x + i\varepsilon} (\phi(x) - \phi(0)) + \phi(0) \int_{-R}^R \frac{dx}{x + i\varepsilon}$$

Pour le premier terme du membre de droite, en utilisant le théorème des accroissements finis, sur $[-R, R]$,

$$\left| \frac{1}{x + i\varepsilon} (\phi(x) - \phi(0)) \right| \leq C \quad \text{avec} \quad C = \max_{|x| \leq R} |\phi'(x)|$$

et donc par convergence dominée,

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R \frac{1}{x + i\varepsilon} (\phi(x) - \phi(0)) &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-R}^R \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} dx \\ &= \int_0^R \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx \end{aligned}$$

$$= \left\langle \text{vp} \frac{1}{x} \middle| \phi \right\rangle$$

Pour le second terme,

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R \frac{dx}{x + i\varepsilon} &= -i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx \\ &= -i \left[\arctan \left(\frac{x}{\varepsilon} \right) \right]_{-R}^R \\ &= -i \left(\arctan \left(\frac{R}{\varepsilon} \right) - \arctan \left(-\frac{R}{\varepsilon} \right) \right) \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -i\pi \end{aligned}$$

On en déduit que

$$f_{\varepsilon_n}^+ \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{vp} \frac{1}{x} - i\pi \delta_0$$

De la même façon, on trouve que

$$f_{\varepsilon_n}^- \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{vp} \frac{1}{x} + i\pi \delta_0$$

■

3.18

Proposition (convergence vers une masse de Dirac) —

Soient Ω un ouvert de $\mathbf{R}^N$ et $x_0 \in \Omega$. Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables sur Ω vérifiant

- (h₁) pour tout $n \geq 1$, $f_n \geq 0$ presque partout sur Ω ;
- (h₂) $\text{supp}(f_n) \subset B(x_0, r_n)$ où $r_n \rightarrow 0^+$ quand $n \rightarrow \infty$;
- (h₃) $\int_{\Omega} f_n(x) dx \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow \infty$.

Alors

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta_{x_0} \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\Omega)$$

Preuve — Pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} f_n(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} f_n(x) (\phi(x) - \phi(x_0)) dx + \phi(x_0) \int_{\Omega} f_n(x) dx$$

D'après le théorème des accroissements finis, comme f_n est à support dans $B(x_0, r_n)$, on a dans l'intégrale

$$|\phi(x) - \phi(x_0)| \leq |x - x_0| \sup_{|x - x_0| \leq r_n} |\nabla \phi(x)|$$

Soient $r^* > 0$ tel que $\overline{B(x_0, r^*)} \subset \Omega$ et $n^* > 1$ tel que $0 < r_n < r^*$ pour tout $n \geq n^*$. Alors, pour tout $n \geq n^*$ et pour tout $x \in \overline{B(x_0, r_n)}$,

$$|\phi(x) - \phi(x_0)| \leq C^* r_n \quad \text{avec } C^* = \sup_{|x-x_0| \leq r^*} |\nabla \phi(x)|$$

Par positivité de f_n presque partout,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} f_n(x)(\phi(x) - \phi(x_0))dx \right| &\leq \int_{B(x_0, r_n)} f_n(x) |\phi(x) - \phi(x_0)| dx \\ &\leq C^* r_n \int_{\Omega} f_n(x) dx \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} C^* \times 0 \times 1 = 0 \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\int_{\Omega} f_n(x)\phi(x)dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi(x_0) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n(x)dx = \phi(x_0) = \langle \delta_{x_0} | \phi \rangle$$

■

Nous allons désormais énoncer un résultat aux conséquences riches, mais dont nous omettrons la preuve, relatif à la convergence des distributions et des fonctions tests.

3.19

Théorème (principe de la borne uniforme) — Soient $N \geq 1$, $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $K \subset \Omega$ un compact. Soit (T_n) une suite de distributions de $\mathcal{D}'(\Omega)$ telle que $(\langle T_n | \phi \rangle)$ est une suite convergente pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à support dans K .

Alors il existe un entier $p \geq 0$ et $C > 0$ tels que, pour tout $n \geq 1$ et $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à support dans K ,

$$|\langle T_n | \phi \rangle| \leq C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi(x)|$$

3.20

Corollaire — Soient $N \geq 1$, $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $K \subset \Omega$ un compact. Soit (T_n) une suite de distributions de $\mathcal{D}'(\Omega)$ telle que $(\langle T_n | \phi \rangle)$ est une suite convergente pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Alors il existe une distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ telle que

$$\langle T_n | \phi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | \phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

i.e.

$$T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$$

Raisonnement — L'application $\phi \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n | \phi \rangle$ est une application linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$. Montrons qu'elle vérifie bien la propriété de continuité des distributions.

Pour tout $K \subset \Omega$ compact, il existe d'après le principe de la borne uniforme (3.19) un entier $p_K \geq 0$ et une constante $C_K > 0$ tels que, pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à support dans K ,

$$abs \langle T_n | \phi \rangle \leq C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi(x)|$$

En passant à la limite (et en notant $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ la distribution limite), on obtient

$$abs \langle T_n | \phi \rangle \leq C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi(x)|$$

qui est bien la propriété de continuité pour T . ■

3.21

Proposition (continuité séquentielle de la dualité) —

Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, (T_n) une suite de distributions de $\mathcal{D}'(\Omega)$, et (ϕ_n) une suite de fonctions tests de $\mathcal{D}(\Omega)$. On suppose que $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ et $\phi_n \rightarrow \phi$ dans $\mathcal{D}(\Omega)$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

Alors

$$\langle T_n | \phi_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | \phi \rangle$$

Preuve — Comme $\phi_n \rightarrow \phi$, il existe un compact $K \subset \Omega$ tel que $\text{supp}(\phi_n) \subset K$ pour tout $n \geq 1$. D'après le principe de la borne uniforme (3.19), il existe un entier $p \geq 0$ et $C > 0$ tels que, pour tout $n \geq 1$ et $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$abs \langle T_n | \psi \rangle \leq C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \psi(x)|$$

On applique ce résultat à $\phi = \phi_n - \phi$:

$$abs \langle T_n | \phi_n - \phi \rangle \leq C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha (\phi_n - \phi)(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

puisque par hypothèse sur la suite (ϕ_n) , $\partial^\alpha \phi_n \rightarrow \partial^\alpha \phi$ uniformément sur K quand $n \rightarrow \infty$ (3.13). L'écriture

$$\langle T_n | \phi_n \rangle - \langle T | \phi \rangle = \langle T_n | \phi_n - \phi \rangle + \langle T_n - T | \phi \rangle$$

donne le résultat, sachant que le premier terme du membre de droite converge vers 0 d'après l'inégalité précédente et le second de même puisque $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$. ■

3.4

OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

Nous avons introduit les distributions comme les fonctions généralisées. Elles doivent donc jouir d'opérations similaires, que nous allons étudier dans cette sous-section.

3.4.1

DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

Nous allons reprendre la méthode utilisée en introduction : reporter les opérateurs de dérivation sur la fonction test.

3.22

Définition — Soient $N \geq 1$ entier, $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution. Pour tout $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on définit la distribution $\partial_{x_j} T$ par la formule

$$\langle \partial_{x_j} T | \phi \rangle = - \langle T | \partial_{x_j} \phi \rangle$$

pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Cette notion de dérivation coïncide (heureusement) avec la notion habituelle pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

3.23

Proposition — Soit $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert. Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^1$, pour tout $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$.

$$\partial_{x_j} T_f = T_{\partial_{x_j} f}$$

Preuve — Montrons le cas $N = 1$ et $\Omega =]a, b[$. Pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(]a, b[)$,

$$\begin{aligned} \langle T'_f | \phi \rangle &= - \langle T_f | \phi' \rangle = - \int_a^b f(x) \phi'(x) dx \\ &= - [f(x) \phi(x)]_a^b + \int_a^b f'(x) \phi(x) dx \\ &= \int_a^b f'(x) \phi(x) dx \\ &= \langle T_{f'} | \phi \rangle \end{aligned}$$

en utilisant que $\phi(a) = \phi(b) = 0$. Ainsi, $T'_f = T_{f'}$ dans $\mathcal{D}'(]a, b[)$.

La généralisation est plus complexe, et nous n'en ferons pas ici la démonstration. ■

Voici un exemple de fonction dont la dérivée au sens des distributions n'est pas représentée par une fonction localement intégrable :

Exemple (dérivée de la fonction de Heaviside) — On note H la fonction de Heaviside définie sur $\mathbf{R}$ par $H = \mathbb{1}_{\mathbf{R}^+}$. Alors $H' = \delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$. ■

On sait, dans le cas des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert de $\mathbf{R}$, que si la dérivée est identiquement nulle sur cet intervalle, la fonction est constante. Un énoncé similaire prend forme dans le cadre de la théorie des distributions.

3.24

Proposition — Soit I un intervalle ouvert de $\mathbf{R}$ et $T \in \mathcal{D}'(I)$. On suppose que $T' = 0$. Alors T est une fonction constante.

Preuve — Notons $I =]a, b[$. Dire qu'une fonction ϕ est la dérivée d'une fonction test $\Phi \in \mathcal{D}(I)$ équivaut à dire que

$$\phi \in \mathcal{D}(I) \quad \text{et} \quad \int_I \phi(x) dx = 0$$

car il existe $[c, d] \subset]a, b[$ tel que $\text{supp}(\phi) \subset [c, d]$ et $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x \phi(y) dy$ est bien une fonction test, de dérivée ϕ , tel que $\text{supp}(\Phi) \subset [c, d]$.

Soient donc $\psi, \chi \in \mathcal{D}(I)$ deux fonctions tests avec $\int_I \chi(y) dy = 1$.
On pose, pour $x \in I$,

$$\phi(x) = \psi(x) - \chi(x) \int_I \psi(y) dy$$

Alors

$$\int_I \phi(x) dx = 0$$

donc il existe $\Phi \in \mathcal{D}(I)$ telle que $\phi = \Phi'$. On a donc

$$\psi(x) = \Phi'(x) + \chi(x) \int_I \psi(y) dy \quad \forall x \in I$$

et par conséquent

$$\begin{aligned} \langle T | \psi \rangle &= \langle T | \Phi' \rangle + \langle T | \chi \rangle \int_I \psi(x) dx \\ &= -\langle T' | \Phi \rangle + \langle T | \chi \rangle \int_I \psi(x) dx \\ &= \int_I \langle T | \chi \rangle \times \psi(x) dx \\ &= \langle C | \phi \rangle \quad \text{avec } C = \langle T | \chi \rangle \end{aligned}$$

Autrement dit, $T = C$ dans $\mathcal{D}'(I)$. ■

Par dualité, la dérivation au sens des distributions hérite évidemment des propriétés linéaires de la dérivation agissant sur les fonctions tests. En voici un premier exemple :

3.25

Lemme (symétrie des dérivées multiples) — Soit $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, et soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution. Pour tout $j \neq k \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\partial_{x_j} (\partial_{x_k} T) = \partial_{x_k} (\partial_{x_j} T)$$

Preuve — Le lemme de Schwarz assure que pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\partial_{x_j} (\partial_{x_k} \phi) = \partial_{x_k} (\partial_{x_j} \phi) \quad \text{sur } \Omega$$

Par conséquent, en reportant les opérateurs de dérivation sur ϕ , on obtient le résultat. ■

De façon plus générale, définissons les dérivées d'ordre supérieur à 1 dans $\mathcal{D}'(\Omega)$.

3.26

Définition — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution. Pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$, on pose pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\langle \partial^\alpha T | \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T | \partial^\alpha \phi \rangle$$

Exemple — On constate que cette définition correspond bien à la notation utilisée dans le cadre des masses de Dirac, puisque dans $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$,

$$\partial^m \delta_{x_0} = \delta_{x_0}^{(m)}$$

■

La distribution a pour avantage, contrairement aux fonctions, d'être infiniment dérivable.

3.27

Proposition (continuité de la dérivation dans $\mathcal{D}'$) — Soit $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et soit (T_n) une suite de distributions de $\mathcal{D}'(\Omega)$. On suppose que $T_n \rightarrow T$ pour $n \rightarrow \infty$. Alors, pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$, on a que

$$\partial^\alpha T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \partial^\alpha T$$

Preuve — Pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \langle \partial^\alpha T_n | \phi \rangle &= (-1)^{|\alpha|} \langle T_n | \partial^\alpha \phi \rangle \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \langle T | \partial^\alpha \phi \rangle = \langle \partial^\alpha T | \phi \rangle \end{aligned}$$

■

Ce résultat montre en particulier que si $(f_n) \rightarrow f$ dans $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ alors $\partial^\alpha f_n \rightarrow \partial^\alpha f$ au sens des distributions sur Ω . Cette énoncé de convergence de distributions dérivées est d'une simplicité étonnante par rapport au cas des fonctions, qui demande une convergence uniforme locale de la suite des dérivées. Cela tient au fait que la convergence des dérivées au sens des distributions est bien plus faible que dans le cas des fonctions.

Exemple — La fonction $x \mapsto \ln(|x|)$ est localement intégrable sur $\mathbf{R}$ donc définit un élément de $\mathcal{D}'(\Omega)$, et pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \langle (\ln |x|)' | \phi \rangle &= - \int_{-\infty}^{\infty} \ln |x| \phi'(x) dx \\ &= - \int_0^{\infty} \ln |x| (\phi'(x) + \phi'(-x)) dx \\ &= - [\ln |x| (\phi(x) - \phi(-x))]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx \\ &= \left\langle \text{vp} \frac{1}{x} \middle| \phi \right\rangle \end{aligned}$$

en utilisant une intégration par parties. On a donc que

$$(\ln |x|)' = \text{vp} \frac{1}{x}$$

■

3.4.2

MULTIPLICATION PAR UNE FONCTION TEST

3.28

Définition (produit C_c^∞ - $\mathcal{D}'$) — Soient $N \geq 1$ un entier et $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert. Pour toute fonction test $a \in \mathcal{D}(\Omega)$ et distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, on définit la **distribution produit** de T par a , notée aT , par la formule

$$\langle aT | \phi \rangle = \langle T | a\phi \rangle \quad \text{avec } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Avant d'expliciter les propriétés du produit, vérifions que la distribution produit vérifie bien la propriété de continuité. Par la formule de Leibniz, pour tout compact $K \subset \Omega$, on a que

$$\begin{aligned} \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha (a\phi)(x)| &= \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} \left| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^{\alpha-\beta} a(x) \partial^\beta \phi(x) \right| \\ &\leq M_{p,K}(a) \max_{|\beta| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\beta \phi(x)| \end{aligned}$$

avec

$$M_{p,K}(a) = 2^p \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha a(x)|$$

3.29

Proposition (continuité de la distribution produit) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, $a \in \mathcal{D}(\Omega)$ une fonction test et (T_n) une suite de distributions de $\mathcal{D}'(\Omega)$ telle que $T_n \rightarrow T$. Alors

$$aT_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} aT$$

Preuve — Comme pour la dérivation d'une distribution convergente, on reporte les opérations sur la fonction test :

$$\begin{aligned} \langle aT_n | \phi \rangle &= \langle T_n | a\phi \rangle \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | a\phi \rangle = \langle aT | \phi \rangle \end{aligned}$$

■

La multiplication par une fonction $\mathcal{C}_c^\infty$ s'accompagne aussi d'une formule de Leibnitz analogue au cas des fonctions :

3.30

Proposition (formule de Leibnitz dans $\mathcal{D}'$) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, $a \in \mathcal{D}(\Omega)$ une fonction test et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution. Pour tout $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\partial_{x_j}(aT) = (\partial_{x_j}a)T + a\partial_{x_j}T$$

Plus généralement, pour tout $\alpha \in \mathbf{N}^N$ un multi-indice,

$$\partial^\alpha(aT) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^{\alpha-\beta}a) \partial^\beta T$$

Preuve — Pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} \langle \partial_{x_j}(aT) | \phi \rangle &= - \langle aT | \partial_{x_j}\phi \rangle \\ &= - \langle T | a\partial_{x_j}\phi \rangle \\ &= - \langle T | \partial_{x_j}a\phi \rangle + \langle T | (\partial_{x_j}a)\phi \rangle \\ &= \langle a\partial_{x_j}T | \phi \rangle + \langle (\partial_{x_j}a)T | \phi \rangle \end{aligned}$$

Le cas des multi-indices découle d'une récurrence comme dans le cas classique d'un produit de fonctions. ■

Exemple (produit d'une masse de Dirac par une fonction test) — Pour tout $x_0 \in \Omega$ et $a \in \mathcal{D}(\Omega)$, on a

$$a\delta_{x_0} = a(x_0)\delta_{x_0}$$

En appliquant la formule de Leibnitz, on trouve que pour tout $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$a\partial_{x_j}\delta_{x_0} = a(x_0)\partial_{x_j}\delta_{x_0} - (\partial_{x_j}a)(x_0)\delta_{x_0}$$

■

3.4.3

LOCALISATION ET RECOLLEMENT DES DISTRIBUTIONS

On ne peut pas utiliser la notion de valeur en un point comme dans le cas des fonctions, mais on peut restreindre une distribution à n'importe quel ouvert :

3.31

Définition (restriction des distributions) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $\omega \subset \Omega$ un ouvert. À toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, on associe sa **restriction** à ω , notée $T|_{\omega} \in \mathcal{D}'(\omega)$ et définie par

$$\langle T|_{\omega} | \phi \rangle = \langle T | \Phi \rangle$$

où ϕ est une fonction test sur $\mathcal{D}(\omega)$ et Φ est le prolongement de ϕ par 0 sur $\Omega \setminus \omega$.

Évidemment, cette notion coïncide avec la notion usuelle de restriction dans le cas de distributions associées à des fonctions localement intégrables.

On peut reconstruire une distribution sur un ouvert à partir de sa restriction à chaque ouvert d'un recouvrement (ouvert) de Ω .

3.32

Proposition (principe de recollement) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $(\omega_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de Ω . On considère une famille $(T_i)_{i \in I}$ de distributions telles que, pour tout $i \in I$, $T_i \in \mathcal{D}'(\omega_i)$, et si $j \neq i$,

$$T_i|_{\omega_i \cap \omega_j} = T_j|_{\omega_i \cap \omega_j}$$

Alors il existe une unique distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ telle que

$$T|_{\omega_i} = T_i \quad \forall i \in I$$

3.4.4

CHANGEMENT DE VARIABLE DANS LES DISTRIBUTIONS

On aimerait définir le produit de composition $T \circ \chi$ d'une distribution T par une application χ comme dans le cas des fonctions. Pour définir ce produit, il faut introduire des hypothèses sur χ . Commençons par le cas où Ω_1 et Ω_2 sont deux ouverts de $\mathbf{R}^N$, et où $\chi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ est un $\mathcal{C}^\infty$ difféomorphisme. On s'inspirera pour cela du changement de variable dans le cas de $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega_2)$, de façon à ce que $f \circ \chi \in L^1_{\text{loc}}(\Omega_1)$, et

$$\int_{\Omega_1} f \circ \chi(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega_2} f(y) \phi(\chi^{-1}(y)) \left| \det(J_\chi(\chi^{-1}(y))) \right|^{-1} dy$$

où J_χ est la matrice jacobienne de χ .

3.33

Définition (changement de variable dans $\mathcal{D}'$) — Soient Ω_1 et Ω_2 deux ouverts de $\mathbf{R}^N$, $T \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ une distribution et $\chi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^\infty$.

L'**image inverse** de T sur Ω_2 par χ est la distribution $T \circ \chi$ sur Ω_1 définie par la formule

$$\langle T \circ \chi | \phi \rangle = \langle T | \chi_*(\phi) \rangle \quad \text{avec } \phi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$$

où l'image direct de la fonction test par χ est donnée par

$$\chi_*(\phi)(y) = \phi(\chi^{-1}(y)) \left| \det(J_\chi(\chi^{-1}(y))) \right|^{-1} \quad \text{quand } y \in \Omega_2$$

Pour voir que $T \circ \chi$ vérifie la propriété de continuité des distributions, on applique la formule de dérivation des applications composées et la formule de Leibnitz par récurrence sur l'ordre de la dérivation.

On peut aussi vérifier que l'on a bien, pour une suite de distributions (T_n) sur Ω^2 telle que $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{D}'(\Omega_2)$, $T_n \circ \chi \rightarrow T \circ \chi$ dans $\mathcal{D}'(\Omega_1)$.

3.4.5

DÉRIVATION ET INTÉGRATION SOUS LE CROCHET DE DUALITÉ

On généralise avec les deux théorèmes suivants au cas des distributions le théorème de dérivation sous l'intégrale d'une part et théorème de Fubini d'autre part.

3.34

Proposition (dérivation sous le crochet) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution et une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega \times \mathbf{R}^n)$ à support dans $K \times \mathbf{R}^n$ où $K \subset \Omega$ est un compact.

Alors la fonction

$$y \mapsto \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } \mathbf{R}^n$$

et l'on a, pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^n$,

$$\partial_y^\alpha \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle = \langle T | \partial_y^\alpha \phi(\cdot, y) \rangle$$

Dans le cas particulier où $T = T_f$ avec $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, cet énoncé signifie que $y \mapsto \int_\Omega f(x) \phi(x, y) dx$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^n$ et que

$$\partial_y^\alpha \int_\Omega f(x) \phi(x, y) dx = \int_\Omega f(x) \partial_y^\alpha \phi(x, y) dx$$

Preuve — Soit $y_0 \in \mathbf{R}^n$. D'après la formule de Taylor à l'ordre 1 en y_0 pour la fonction $y \mapsto \phi(x, y)$,

$$\phi(x, y_0 + h) = \phi(x, y_0) + \sum_{i=1}^n \partial_{y_i} \phi(x, y_0) h_i + r(x, y_0, h)$$

où

$$r(x, y_0, h) = 2 \sum_{|\alpha|=2} \frac{h^\alpha}{\alpha!} \int_0^1 (1-t) \partial_y^\alpha \phi(x, y_0 + th) dt$$

Comme $\text{supp}(\phi) \subset K \times \mathbf{R}^n$, pour tout $h \in \mathbf{R}^n$, la fonction $x \mapsto r(x, y_0, h)$ est à support dans K . De plus, pour tout $x \in K$ et tout $h \in \mathbf{R}^n$ tel que $|h| \leq 1$, on a, par dérivation sous le signe somme dans l'intégrale qui définit $r(x, y_0, h)$,

$$|\partial_x^\alpha r(x, y_0, h)| \leq \sum_{|\beta|=2} 2 \left| \frac{h^\beta}{\beta!} \right| \int_0^1 (1-t) |\partial_x^\alpha \partial_y^\beta \phi(x, y_0 + th)| dt$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{|\beta|=2} |h|^2 \sup_{x \in K, |y-y_0| \leq 1} \left| \partial_x^\alpha \partial_y^\beta \phi(x, y) \right| \\ &\leq \frac{n(n+1)}{2} |h|^2 \max_{|\beta| \leq 2} \sup_{x \in K, |y-y_0| \leq 1} \left| \partial_x^\alpha \partial_y^\beta \phi(x, y) \right| \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} |\langle T | r(\cdot, y_0, h) \rangle| &\leq C_K |h|^2 \max_{|\alpha| \leq p_K, |\beta|=2} \sup_{x \in K, |y-y_0| \leq 1} \left| \partial_x^\alpha \partial_y^\beta \phi(x, y) \right| \\ &= O_{|h| \rightarrow 0}(|h|^2) \end{aligned}$$

où C_K et p_K sont les constantes qui apparaissent dans la condition de continuité de T . On en déduit que

$$\begin{aligned} \langle T | \phi(\cdot, y_0 + h) \rangle &= \langle T | \phi(\cdot, y_0) \rangle + \sum_{i=1}^n \langle T | \partial_{y_i} \phi(\cdot, y_0) \rangle h_i + \langle T | r(\cdot, y_0, h) \rangle \\ &= \langle T | \phi(\cdot, y_0) \rangle + \sum_{i=1}^n \langle T | \partial_{y_i} \phi(\cdot, y_0) \rangle h_i + O_{|h| \rightarrow 0}(|h|^2) \end{aligned}$$

ce qui montre que la fonction $y \mapsto \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle$ est différentiable sur $\mathbf{R}^n$ et que des dérivées partielles sont

$$\partial_{y_i} \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle = \langle T | \partial_{y_i} \phi(\cdot, y) \rangle \quad \text{pour tout } y \in \mathbf{R}^n$$

Par récurrence sur l'ordre de la dérivation, on aboutit au résultat de l'énoncé. ■

3.35

Proposition (intégration sous le crochet) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution et une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega \times \mathbf{R}^n)$. Alors

$$\int_{\mathbf{R}^n} \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle dy = \left\langle T \left| \int_{\mathbf{R}^n} \phi(\cdot, y) dy \right. \right\rangle$$

Preuve — On traite en premier lieu le cas $n = 1$. Par hypothèse, il existe K compact dans Ω et $R > 0$ tel que ϕ soit à support dans $K \times [-R, R]$. On considère $\zeta \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ à support compact dans $[-R, R]$ telle que $\int_{\mathbf{R}} \zeta(x) dx = 1$. On pose

$$\psi(x, y) := \phi(x, y) - \zeta(y) \int_{\mathbf{R}} \phi(x, z) dz$$

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, il est clair que $\psi \in \mathcal{D}(\Omega \times \mathbf{R})$ et vérifie $\text{supp}(\psi) \subset K \times [-R, R]$ et $\int_{\mathbf{R}} \psi(x, y) dy = 0$ pour tout $x \in \Omega$.

En particulier, la fonction définie sur $\Omega \times \mathbf{R}$

$$\Psi(x, y) := \int_{-\infty}^y \psi(x, z) dz$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty(\Omega \times \mathbf{R})$ et à support $\text{supp}(\Psi) \subset K \times [-R, R]$. Par dérivation sous le crochet (3.34),

$$\frac{d}{dy} \langle T | \Psi(\cdot, y) \rangle = \langle T | \psi(\cdot, y) \rangle \quad \text{pour } y \in \mathbf{R}$$

donc il existe une constante $C \in \mathbf{R}$ telle que

$$\langle T | \Psi(\cdot, y) \rangle = C + \int_{-\infty}^y \langle T | \psi(\cdot, z) \rangle dz$$

et les fonction étant identiquement nulles pour $y < -R$, on en déduit que $C = 0$. En particulier,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}} \langle T | \psi(\cdot, y) \rangle dy &\stackrel{1}{=} \int_{-\infty}^R \langle T | \psi(\cdot, y) dy \rangle \\ &= \langle T | \Psi(\cdot, R) \rangle = 0 \\ &\stackrel{2}{=} \int_{\mathbf{R}} \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle dy - \left\langle T \left| \int_{\mathbf{R}} \phi(\cdot, z) dz \right. \right\rangle \int_{\mathbf{R}} \zeta(y) dy \\ &= \int_{\mathbf{R}} \langle T | \phi(\cdot, y) \rangle dy - \left\langle T \left| \int_{\mathbf{R}} \phi(\cdot, z) dz \right. \right\rangle \end{aligned}$$

d'où le résultat. Pour les cas $n > 1$, on procède par récurrence, en intégrant successivement par rapport à toutes les composantes de y et en appliquant le théorème de Fubini. ■

3.4.6

PRODUIT DE DISTRIBUTIONS

Étant donné la définition d'une distribution comme forme linéaire, on a bien plus de facilité à étendre les opérations linéaire sur les fonctions aux distributions. Les opérations non-linéaires sont quant à elles pas toujours généralisables aux cas des distributions, notamment le produit. Il n'y a donc **pas de moyen de définir un produit**, sauf dans des cas particuliers

Exemples —

- ★ Il est tout à fait naturel de considérer que, si $x_1 \neq x_2$,

$$\delta_{x_1} \delta_{x_2} = 0 \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$$

- ★ Toutefois, on ne peut pas donner de sens à l'expression $(\delta_{x_0})^2$ dans $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$. On pourrait être tentés de s'inspirer du cas ci-dessus et d'écrire, dans $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$,

$$(\delta_0)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_0 \delta_{\frac{1}{n}} = 0$$

Mais dans ce cas, en posant $\zeta \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ une fonction test à support dans $[-1, 1]$, positive, telle que $\int_{\mathbf{R}} \zeta(x) dx = 1$, et une suite régularisante (ζ_n) définie sur $\mathbf{R}$ par $\zeta_n(x) = n\zeta(nx)$. On aurait alors ζ_n (confondue avec sa distribution) qui tend vers δ_0 dans $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$, et donc par le même principe on aurait

$$(\delta_0)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\zeta_n \delta_0)$$

Or $\zeta_n \delta_0 = n\zeta(0)\delta_0$ qui ne converge pas dans $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$. ■

4

SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

4.1

DISTRIBUTION À SUPPORT COMPACT

Les distributions à support compact jouent un rôle majeur dans la théorie des distributions, car possède un certain nombre de propriétés confortables.

4.1.1

SUPPORT D'UNE DISTRIBUTION

Encore une fois, nous sommes confrontés au problème qu'on ne peut pas considérer la valeur d'une distribution en un point, et qu'on ne peut donc pas étendre simplement la définition du support d'une fonction. On doit donc se ramener à un critère ensembliste :

4.36

Définition (support d'une distribution) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution sur Ω . On définit le **support** de T $\text{supp}(T)$ comme le plus petit fermé F de Ω tel que $T|_{\Omega \setminus F} = 0$, i.e.

$$\text{supp}(T) = \bigcap_{F \subset \Omega \text{ fermé}, T|_{\Omega \setminus F} = 0} F$$

4.37

Proposition (opérations et supports) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T, S \in \mathcal{D}'(\Omega)$ deux distributions sur Ω .

(p_1) $T|_{\Omega \setminus \text{supp}(T)} = 0$;

(p_2) pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\text{supp}(\phi) \cap \text{supp}(T) \neq \emptyset \implies \langle T | \phi \rangle \neq 0$$

(p_3) $\text{supp}(T + S) \subset \text{supp}(T) \cup \text{supp}(S)$;

(p_4) pour toute fonction $a \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\text{supp}(aT) \subset \text{supp}(a) \cap \text{supp}(T)$$

(p_5) pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$,

$$\text{supp}(\partial^\alpha T) \subset \text{supp}(T)$$

Exemple (support d'une masse de Dirac) — Pour tout $x_0 \in \mathbf{R}^N$ et multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$, on a

$$\text{supp}(\partial^\alpha \delta_{x_0}) = \{x_0\}$$

■

4.1.2

DISTRIBUTION À SUPPORT COMPACT

Soit $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert. On note

$$\mathcal{E}'(\Omega) = \{T \in \mathcal{D}'(\Omega) \mid \text{supp}(T) \text{ compact}\}$$

qui est un $\mathbf{K}$ -sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}'(\Omega)$. Une distribution à support compact est une forme linéaire sur l'espace des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à support compact dans Ω . Mais comme le support de la distribution est lui-même compact, on peut ignorer les fonctions tests en dehors de ce support, et considérer cette dualité sur l'ensemble de l'espace des fonctions $\mathcal{C}^\infty(\Omega) = \mathcal{E}(\Omega)$ muni de la **topologie de la convergence uniforme sur tout compact de leurs dérivées de tout ordre**.

4.38

Proposition (dualité de $\mathcal{E}'$ - $\mathcal{C}^\infty$) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$. Pour toute fonction $\phi \in \mathcal{E}(\Omega)$, la valeur de $\langle T \mid \chi \phi \rangle$ est indépendante du choix de $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ vérifiant $\chi = 1$ sur un voisinage ouvert de $\text{supp}(T)$. On définira donc $\langle T \mid \phi \rangle = \langle T \mid \chi \phi \rangle$ pour toute telle fonction χ .

Preuve — Soient $\chi_1, \chi_2 \in \mathcal{D}(\Omega)$ deux fonctions tests telles que, sur deux voisinages ouverts V_1 et V_2 de supp dans Ω ,

$$\chi_1|_{V_1} = 1 \quad \text{et} \quad \chi_2|_{V_2} = 1$$

Alors $(\chi_1 - \chi_2)|_{V_1 \cap V_2}$ avec $V_1 \cap V_2$ un voisinage ouvert de $\text{supp}(T)$ dans Ω . Ainsi, pour toute fonction $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, la fonction $(\chi_1 - \chi_2)\phi$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur Ω et vérifie

$$\text{supp}((\chi_1 - \chi_2)\phi) \cap \text{supp}(T) = \emptyset$$

donc par la proposition (4.37)

$$\langle T | (\chi_1 - \chi_2)\phi \rangle = 0 \text{ i.e. } \langle T | \chi_1 \phi \rangle = \langle T | \chi_2 \phi \rangle$$

■

4.39

Proposition (propriété de continuité pour $\mathcal{E}'$) — Soit $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert. Alors

- (p_1) toute distribution à support compact sur Ω $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ est d'ordre fini;
- (p_2) pour toute distribution à support compact $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$, il existe un compact $K \subset \Omega$, un entier $p \geq 0$ et une constante $C > 0$ tels que pour toute fonction $\phi \in \mathcal{E}(\Omega)$,

$$|\langle T | \phi \rangle| \leq C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi(x)|$$

- (p_3) si (ϕ_n) est une suite de fonctions de $\mathcal{E}(\Omega)$ telle que $\partial^\alpha \phi_n \rightarrow \partial^\alpha \phi$ pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^N$, alors pour toute distribution à support compact $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$,

$$\langle T | \phi_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | \phi \rangle$$

Nous allons montrer la seconde proposition, qui implique les deux autres :

Démonstration — Soit $\eta = \frac{1}{2}d(\text{supp}(T), \partial\Omega) > 0$. On pose

$$O = \bigcup_{x \in \text{supp}(T)} B(x, \eta) \quad \text{et} \quad K = \bar{O}$$

O est un ouvert incluse dans Ω comme réunion d'ouverts et $K \subset \Omega$ (par choix de η) est un compact car fermé et borné dans $\mathbf{R}^N$.

Soit $\chi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ à support dans O et valant identiquement 1 sur un voisinage ouvert de $\text{supp}(T)$. Alors pour tout $\phi \in \mathcal{E}(\Omega)$,

$$\langle T | \phi \rangle = \langle T | \chi \phi \rangle$$

et d'après la propriété de continuité des distributions appliquée au compact K , il existe $p_K \in \mathbf{N}$ et $C_K > 0$ tels que

$$|\langle T | \phi \rangle| = |\langle T | \chi \psi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha (\chi \phi)(x)|$$

La formule de Leibnitz pour la dérivation d'un produit montre que

$$\sup_{x \in K} |\partial^\alpha (\chi \phi)(x)| \leq \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \sup_{x \in K} |\partial^\beta \chi(x)| \sup_{x \in K} |\partial^{\alpha-\beta} \phi(x)|$$

ce qui entraîne le point 2 avec $p = p_K$ et

$$C = C_K \max_{|\alpha| \leq p_K} \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \sup_{x \in K} |\partial^\beta \chi(x)|$$

■

4.2

CONVOLUTION D'UNE FONCTION TEST AVEC UNE DISTRIBUTION

On s'inspire là encore de la définition introduite pour la convolution d'une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ avec une fonction de $L^1_{\text{loc}}(\mathbf{R}^N)$:

$$\phi \star u(x) = \int_{\mathbf{R}^N} \phi(x-y)u(y)dy \quad \forall x \in \mathbf{R}^N$$

4.40

Définition (convolution $\mathcal{C}_c^\infty \star \mathcal{D}'$) — Pour toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$, on définit

$$T \star \phi(x) = \langle T | \phi(x - \cdot) \rangle = \langle T | (\tau_x)_* \tilde{\phi} \rangle \quad \forall x \in \mathbf{R}^N$$

où $(\tau_x)_* f(y) = f \circ \tau_{-x}(y) = f(y-x)$ (dite opération de **pushforward** en anglais) et $\tilde{\phi}(x) = \phi(-x)$.

Dans ce nouveau cadre, la majoration habituelle du support du produit de convolution reste valable, et ceci en accord avec l'utilisation des distributions dans le cas des fonctions localement intégrables :

4.41

Proposition (majoration du support) — Pour toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$,

$$\text{supp}(T \star \phi) \subset \text{supp}(T) + \text{supp}(\phi)$$

Preuve — Si $x \in \mathbf{R}^N \setminus (\text{supp}(T) + \text{supp}(\phi))$, alors

$$\text{supp}(\phi(x - \cdot)) = \{x\} - \text{supp}(\phi)$$

et donc

$$\text{supp}(\phi(x - \cdot)) \cap \text{supp}(T) = \emptyset$$

et d'après la proposition 4.37, ceci implique que

$$T \star \phi(x) = \langle T | \phi(x - \cdot) \rangle = 0$$

donc $T \star \phi$ est nulle sur l'ouvert $\mathbf{R}^N \setminus (\text{supp}(T) + \text{supp}(\phi))$, ce qui montre que cet ouvert est inclus dans le complémentaire du support $T \star \phi$. Par passage au complémentaire, on obtient le résultat. ■

De la même façon que pour le cas de la convolution d'une fonction localement intégrable par une fonction test, on peut dériver au sens des distributions le produit de convolution d'une distribution par une fonction test en faisant porter l'opération sur n'importe lequel de ces deux facteurs :

4.42

Proposition (régularité pour $\mathcal{D} \star \mathcal{D}'$) — Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ une distribution et $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$. Le produit de convolution est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$ et pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$,

$$\partial^\alpha (T \star \phi) = (\partial^\alpha T) \star \phi = T \star (\partial^\alpha \phi)$$

Preuve — D'une part,

$$(\partial^\alpha T) \star \phi(x) = \langle \partial^\alpha T | \phi(x - \cdot) \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{|\alpha|} \langle T | \partial^\alpha (\phi(x - \cdot)) \rangle \\
&= \langle T | (\partial^\alpha \phi)(x - \cdot) \rangle = T \star (\partial^\alpha \phi)(x)
\end{aligned}$$

D'autre part, soit $x_0 \in \mathbf{R}^N$ et $\chi \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ une fonction plateau telle que $\chi = 1$ sur $B(x_0, 1)$ (1.5). La fonction de classe $\mathcal{C}^\infty(x, y) \mapsto \chi(x)\phi(x - y)$ est à support dans $\text{supp}(\chi) \times (\text{supp}(\chi) + \text{supp}(\phi))$. D'après la proposition 3.34 de dérivation sous le crochet de dualité, la fonction $x \mapsto \langle T | \chi(x)\phi(x - \cdot) \rangle$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$ et

$$\partial^\alpha \langle T | \chi(x)\phi(x - \cdot) \rangle = \langle T | \partial^\alpha (\chi(x)\phi(x - \cdot)) \rangle$$

Sur $B(x_0, 1)$, cette fonction coïncide avec $T \star \phi$, si bien que cela montre qu'elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $B(x_0, 1)$, et que pour $x \in B(x_0, 1)$,

$$\begin{aligned}
T \star (\partial^\alpha \phi)(x) &= \langle T | (\partial^\alpha \phi)(x - \cdot) \rangle \\
&= \langle T | \partial^\alpha (\phi(x - \cdot)) \rangle \\
&= \partial^\alpha \langle T | \phi(x - \cdot) \rangle \\
&= \partial^\alpha (T \star \phi)
\end{aligned}$$

Ceci vaut pour tout $x_0 \in \mathbf{R}^N$ donc sur tout $\mathbf{R}^N$. ■

De la même façon, on peut évidemment définir le produit de convolution entre les distributions à support compact de $\mathcal{E}'$ et les fonctions de l'espace $\mathcal{E}$:

4.43

Proposition (convolution $\mathcal{E}' \star \mathcal{C}^\infty$) — Pour $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$ et $\psi \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^N)$, on pose

$$S \star \psi(x) = \langle S | \psi(x - \cdot) \rangle \quad \forall x \in \mathbf{R}^N$$

Les propriétés de cette convolution se montrent de la même façon que dans le cas précédent, et on obtient que $S \star \psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ et pour multi-indice α ,

$$\partial^\alpha (S \star \psi) = (\partial^\alpha S) \star \psi = S \star (\partial^\alpha \psi)$$

De la même façon que dans la section 1 où l'on a régularisé des fonctions à l'aide de suites régularisantes par convolution, on peut régulariser des distributions :

4.44

Théorème (régularisation des distributions) — Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et (ζ_ε) une suite régularisante, i.e. $\zeta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-N} \zeta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$ avec $\zeta \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ à support dans $B(0, 1)$, $\zeta \geq 0$ et $\int_{\mathbf{R}^N} \zeta(x) dx = 1$.

En posant $T_\varepsilon = T \star \zeta_\varepsilon$, on a, pour tout $\varepsilon > 0$, $T_\varepsilon \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ et

$$T_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} T$$

Démonstration — L'appartenance de T_ε à $\mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ découle de la proposition ci-dessus (prop :regulariteconvolution). Remarquons ensuite que, pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$,

$$\begin{aligned} \langle T_\varepsilon | \phi \rangle &= \int_{\mathbf{R}^N} \langle T | \zeta_\varepsilon(x - \cdot) \rangle \phi(x) dx \\ &= \left\langle T \left| \int_{\mathbf{R}^N} \zeta_\varepsilon(x - \cdot) \phi(x) dx \right. \right\rangle \\ &= \left\langle T \left| \tilde{\zeta}_\varepsilon \star \phi \right. \right\rangle \end{aligned}$$

par intégration sous le crochet de dualité (3.35). Ainsi, pour tout $\varepsilon \in]0, 1[$,

$$\text{supp}(\tilde{\zeta}_\varepsilon \star \phi) \subset K := \{x \in \mathbf{R}^N \mid d(x, \text{supp}(\phi)) \leq 1\}$$

où K est compact car fermé et borné dans $\mathbf{R}^N$.

$$\begin{aligned} \partial^\alpha (\tilde{\zeta}_\varepsilon \star \phi) &\stackrel{4.42}{=} \tilde{\zeta}_\varepsilon \star (\partial^\alpha \phi) \\ &\stackrel{1.3}{\longrightarrow} \partial^\alpha \phi \text{ uniformément sur } K \text{ quand } \varepsilon \downarrow 0 \end{aligned}$$

En particulier, $\tilde{\zeta}_\varepsilon \star \phi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \phi$ dans $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^N)$ donc d'après la proposition 3.14 de continuité séquentielle des distributions,

$$\langle T_\varepsilon | \phi \rangle = \left\langle T \left| \tilde{\zeta}_\varepsilon \star \phi \right. \right\rangle \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \langle T | \phi \rangle$$

Ceci vaut pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ donc $T_\varepsilon \rightarrow T$. ■

Ce théorème de régularisation dans $\mathbf{R}^N$ se localise à un ouvert quelconque de $\mathbf{R}^N$:

4.45

Théorème (densité de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$) — Soient $\Omega \subset \mathbf{R}^N$ un ouvert et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution sur Ω . Il existe une suite (T_n) de fonctions de classe $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ telle que

$$T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T \text{ dans } \mathcal{D}'(\Omega)$$

De même que la convolution par une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ transforme les distributions en fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$, elle transforme la convergence au sens des distributions en convergence uniforme :

4.46

Proposition (convolution et convergence) — Soient $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ une fonction test et $(T_n)_{n \geq 1}$ une suite de distributions sur $\mathbf{R}^N$ convergeant vers T au sens des distributions. Alors, pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$,

$$\partial^\alpha (T_n \star \phi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \partial^\alpha (T \star \phi) \text{ uniformément sur tout compact } K \subset \mathbf{R}^N$$

Preuve — Sans perte de généralité, on suppose que $T = 0$. Il suffit de montrer que $T_n \star \phi \rightarrow 0$ uniformément sur tout compact de $\mathbf{R}^N$ puis d'appliquer par récurrence cet énoncé en changeant T_n en $\partial^\alpha T_n$ puisque d'après la proposition 4.42 de régularité par convolution, $\partial(T_n \star \phi) = (\partial^\alpha T) \star \phi$.

Pour tout $x \in \mathbf{R}^N$, $\langle T_n | \phi(x - \cdot) \rangle \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$. Soit $R > 0$ et

$$K := \overline{B(0, R)} + \text{supp}(\tilde{\phi})$$

qui est compact dans $\mathbf{R}^N$ car $\overline{B(0, R)}$ est compact (fermé borné) et $\text{supp}(\tilde{\phi})$ est fermé. D'après le principe de borne uniforme (3.19), il existe $C > 0$ et $p \in \mathbf{N}$ tels que

$$\begin{aligned} \sup_{|x| \leq R} |T_n \star \phi(x)| &= \sup_{|x| \leq R} |\langle T_n | \phi(x - \cdot) \rangle| \\ &\leq C \max_{|\alpha| \leq R} \sup_{z \in K} |\partial^\alpha \phi(z)| \end{aligned}$$

Si nous n'avons pas $\sup_{|x| \leq R} |T_n \star \phi(x)| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$, alors il existe $\eta > 0$ et (x_n) une suite de $\overline{B(0, R)}$ tels que

$|T_n \star \phi(x_n)| > \eta$ pour tout $n \geq 1$. Comme $\overline{B(0, R)}$ est compacte, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers x^* et alors

$$\begin{aligned} |T_{\varphi(n)} \star \phi(x^*)| &\geq |T_{\varphi(n)} \star \phi(x_{\varphi(n)})| - |T_{\varphi(n)} \star \phi(x_{\varphi(n)}) - T_{\varphi(n)} \star \phi(x^*)| \\ &\geq \eta - N |x^* - x_{\varphi(n)}| \max_{1 \leq j \leq N} \sup_{|y| \leq R} |T_n \star \partial_j \phi(y)| \\ &\geq \eta - N |x^* - x_{\varphi(n)}| \max_{1 \leq j \leq N} C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{|z| \leq R} |T_n \star \partial^\alpha \partial_j \phi(z)| \\ &\geq \eta - C' |x^* - x_{\varphi(n)}| \geq \frac{\eta}{2} \end{aligned}$$

avec $C' = NC \max_{1 \leq j \leq N} \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{|z| \leq R} |T_n \star \partial^\alpha \partial_j \phi(z)|$, la deuxième inégalité découlant du théorème des accroissements finis et la troisième de l'estimation uniforme sur $T_n \star \phi$. Il y a donc une contradiction, donc on a bien convergence uniforme sur $\overline{B(0, R)}$ pour tout $R > 0$. ■

4.3

NOUVELLES OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

La densité de $\mathcal{C}^\infty$ dans l'espace des distributions introduit ci-dessus (théorème 4.45) va nous permettre de définir de nouvelles opérations sur les distributions.

4.3.1

PRODUIT TENSORIEL DE DEUX DISTRIBUTIONS

On ne peut pas définir de façon générale le produit de deux distributions. Toutefois, on peut tout de même effectuer ce produit dans le cas de distributions aux variables différentes, à l'aide du produit tensoriel.

4.47

Définition (produit tensoriel de deux distributions) — Soient $\Omega_1 \subset \mathbf{R}^m$ et $\Omega_2 \subset \mathbf{R}^n$ deux ouverts, et $S \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ et $T \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ deux distributions. On définit la distribution $S \otimes T$ sur l'ouvert $\Omega_1 \times \Omega_2$ de $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ par la formule

$$\langle S \otimes T | \phi \rangle = \langle S | \langle T | \phi(x_1, \cdot) \rangle \rangle = \langle T | \langle S | \phi(\cdot, x_2) \rangle \rangle$$

pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

4.3.2

COMPOSITION D'UNE DISTRIBUTION ET D'UNE FONCTION TEST

Dans la section précédente, nous nous sommes attardés sur le produit de composition entre une distribution $T \in \mathcal{D}'(V)$ par un difféomorphisme $\chi : U \rightarrow V$ de classe $\mathcal{C}^\infty$, où U et V sont deux ouverts de $\mathbf{R}^N$.

Plus généralement, nous allons définir le produit de composition d'une distribution $T \in \mathcal{D}'(V)$ par une application $f : U \rightarrow V$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ entre deux ouverts U et V de $\mathbf{R}^N$ et $\mathbf{R}^n$ respectivement, avec $n < N$. Nous traiterons ici du cas $n = 1$, qui est le plus important.

Supposons dans un premier temps que pour un certain $x_0 \in U$, $\partial_{x_1} f(x_0) \neq 0$, et considérons l'application

$$F : U \rightarrow \mathbf{R}^N, x \mapsto (f(x), x_2, \dots, x_N)$$

qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur U et de matrice jacobienne

$$J_F(x) = \begin{bmatrix} \partial_{x_1} f(x) & * \\ 0 & I_{N-1} \end{bmatrix} \quad \forall x \in U$$

Cette matrice est inversible en x_0 , donc il existe un voisinage ouvert O_{x_0} de x_0 dans U tel que F induise un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de O_{x_0} sur $F(O_{x_0})$ qui est ouvert dans $V \times \mathbf{R}^{N-1}$.

Pour toute distribution $T \in \mathcal{D}'(V)$, on définit $T \circ f \in \mathcal{D}'(O_{x_0})$ par la formule

$$T \circ f = (T \otimes \mathbb{1}_{\mathbf{R}^{N-1}}) \circ F$$

Lorsque T est de la forme T_u où u est une fonction localement intégrable sur V , pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(O_{x_0})$, la formule du changement de variable pour les distributions (3.33) montre que

$$\begin{aligned} \langle T_u \circ f | \phi \rangle &= \langle T_u \otimes \mathbb{1}_{\mathbf{R}^{N-1}} | F_*(\phi) \rangle \\ &= \int_{F(O_{x_0})} (u \otimes \mathbb{1}_{\mathbf{R}^{N-1}})(y) \phi(F^{-1}(y)) \left| \det(J_F(F^{-1}(y))) \right|^{-1} dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{O_{x_0}} ((u \otimes \mathbb{1}_{\mathbb{R}^{N-1}}) \circ F)(x) \phi(x) dx \\
&= \int_{O_{x_0}} u(f(x)) \phi(x) dx = \langle T_{u \circ f} | \phi \rangle
\end{aligned}$$

ce qui est bien le résultat attendu par composition sur les fonctions.

Supposons désormais que $\partial_{x_1} f(x) \neq 0$ pour tout $x \in U$. On peut associer à chaque point $x \in U$ un voisinage ouvert O_x de x tel que $T \circ f$ définisse une distribution sur O_x pour tout $T \in \mathcal{D}'(V)$ que l'on notera T_x .

La famille de distributions $(T_x)_{x \in U}$ vérifie les hypothèses du principe de recollement (3.32), donc il existe une unique distribution $T \circ f$ sur U telle que

$$T \circ f|_{O_x} = T_x \quad \forall x \in U$$

Plus généralement, on suppose que $df(x) \neq 0$ pour tout $x \in U$, et on pose

$$U_k := \{x \in U \mid \partial_{x_k} f(x) \neq 0\} \quad k \in \llbracket 1, N \rrbracket$$

qui sont des ouverts (comme image réciproque de $\mathbf{R}^*$ par les applications continues $\partial_{x_k} f$). Comme df ne s'annule en aucun point de U ,

$$U \subset \bigcup_{k=1}^N U_k$$

Soit $K \subset U$ un compact de $\mathbf{R}^N$, et une partition $\psi_1, \dots, \psi_N$ subordonnée au recouvrement de K formé des ouverts $U_1, \dots, U_N$, i.e.

$$\psi_k \in \mathcal{D}(U_k) \quad \text{et} \quad \psi_k \geq 0 \quad \forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket$$

et $\sum_{k=1}^N \psi_k = 1$ sur un voisinage ouvert de K .

Pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(U)$ à support compact inclus dans K , on a alors $\phi = \sum_{k=1}^N \psi_k \phi$, et on définit donc

$$\langle T \circ f | \phi \rangle = \sum_{k=1}^N \langle T \circ f|_{U_k} | \psi_k \phi \rangle$$

Par le procédé décrit précédemment sur U_1 , on pose sur chaque U_k la fonction

$$F_k : U_k \ni x \mapsto F_k(x) = (x_1, \dots, x_{k-1}, f(x), \dots, x_N) \in \mathbf{R}^N$$

qui admet le déterminant jacobien par blocs, pour $x \in U_k$,

$$\det(J_{F_k}(x)) = \begin{vmatrix} I_{k-1} & & \\ & \partial_{x_k} f(x) & \\ & & I_{N-k} \end{vmatrix} = \partial_{x_k} f(x) \neq 0$$

On définit alors l'élément de $\mathcal{D}'(U_k)$

$$T \circ f|_{U_k} = (\mathbb{1}_{\mathbf{R}^{k-1}} \otimes T \otimes \mathbb{1}_{\mathbf{R}^{N-k}}) \circ F_k$$

Finalement, on a l'écriture

$$T \circ f = \sum_{k=1}^N \psi_k (\mathbb{1}_{\mathbf{R}^{k-1}} \otimes T \otimes \mathbb{1}_{\mathbf{R}^{N-k}}) \circ F_k$$

sur $\mathcal{D}'(U)$. On admettra que cette définition ne dépend pas du choix de la partition de l'unité $\psi_1, \dots, \psi_N$, ni de celui des difféomorphismes F_k .

4.4

PRODUIT DE CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Nous avons précédemment défini le produit de convolution entre une fonction $\mathcal{C}_c^\infty$ et une distribution, qui donnait une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$. Nous allons étendre ce produit au cas de deux distributions par un argument de transposition pour la dualité $\mathcal{E}' - \mathcal{C}^\infty$.

Pour toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$, on notera $\tilde{T}$ la composée de T avec l'antipodie $x \mapsto -x$, i.e.

$$\tilde{T} = T \circ (-\text{id}_{\mathbf{R}^N})$$

qui est telle que, pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$, $\langle \tilde{T} | \phi \rangle = \langle T | \phi^\vee \rangle$.

4.48

Définition (produit de convolution $\mathcal{D}' \star \mathcal{E}'$) — Pour tout $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et tout $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$, on définit le produit de convolution $T \star S \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ par la formule

$$\langle T \star S | \phi \rangle = \langle T | \tilde{S} \star \phi \rangle$$

pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}_N)$.

Cette définition s'accompagne, comme dans le cas de la convolution entre une fonction test et une distribution, d'une majoration du support :

4.49

Proposition (majoration du support) — Pour toutes distributions $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$,

$$\text{supp}(T \star S) \subset \text{supp}(T) + \text{supp}(S)$$

Preuve — $\text{supp}(T) + \text{supp}(S)$ est fermé dans $\mathbf{R}^N$ car $\text{supp}(S)$ est compact par hypothèse et $\text{supp}(T)$ est fermé par définition. Soient $O = \mathbf{R}^N \setminus (\text{supp}(T) + \text{supp}(S))$ et $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ à support inclus dans l'ouvert O . $\tilde{S} \star \phi$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support dans

$$\text{supp}(\tilde{S}) + \text{supp}(\phi)$$

Or

$$\text{supp}(T) \cap (\text{supp}(\tilde{S}) + \text{supp}(\phi)) = \emptyset$$

donc

$$\langle T \star S | \phi \rangle = \langle T | \tilde{S} \star \phi \rangle = 0$$

d'où la majoration annoncée. ■

Remarquons que la définition aurait très bien pu prendre la forme

$$\langle S \star T | \phi \rangle = \langle S | \tilde{T} \star \phi \rangle$$

puisque $\tilde{T} \star \phi$ est une fonction de $\mathcal{E}(\mathbf{R}^N)$ et S une distribution à support compact $\mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$. La définition garde donc un sens grâce à l'extension de la dualité de $\mathcal{E}'$ à $\mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$.

4.50

Proposition (commutativité du produit de convolution)

— Soient $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$ deux distributions.

 (p_1) pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$,

$$\langle S | \tilde{T} \star \phi \rangle = \langle T | \tilde{S} \star \phi \rangle$$

 (p_2) si on définit la distribution $S \star T$ par la formule

$$\langle S \star T | \phi \rangle = \langle S | \tilde{T} \star \phi \rangle$$

pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$, alors $S \star T = T \star S$.

4.51

Théorème (continuité séquentielle de la convolution) —

Soient des suites de distributions (T_n) de $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$ et (S_n) de $\mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$ telles que, dans $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$,

$$T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} T \quad \text{et} \quad S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} S$$

On suppose qu'il existe un compact $K \subset \mathbf{R}^N$ tel que, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$,

$$\text{supp}(S_n) \subset K$$

Alors

$$T_n \star S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} T \star S \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$$

5

TRANSFORMATION DE FOURIER

La transformation de Fourier est un outil fondamental en mathématiques, notamment en théorie du signal et autres phénomènes ondulatoires. Elle permet la résolution des équations aux dérivées partielles intrinsèquement liées avec la notion de distribution.

Il existe un langage dans lequel on peut considérer un cadre unique qui réunit les séries de Fourier et la transformation de Fourier sur $\mathbf{R}^N$, nécessitant l'utilisation des distributions.

5.1

LA CLASSE DE SCHARTZ

5.52

Définition (espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$) — On note $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{E}(\mathbf{R}^N)$ l'espace des fonctions (dit **espace de Schwartz**) ϕ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telles que, pour tout multi-indice $\alpha, \beta \in \mathbf{N}^N$,

$$\sup_{x \in \mathbf{R}^N} |x^\alpha \partial^\beta \phi(x)| < \infty$$

Il s'agit d'un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel sur l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$, qui contient notamment toutes les fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support compact : $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$.

La topologie de l'espace $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ n'est pas définie par une norme, mais par une famille dénombrable de semi-normes $(\mathcal{N}_p)_{p \in \mathbf{N}}$ définies par

$$\mathcal{N}_p(\phi) = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq p} \sup_{x \in \mathbf{R}^N} |x^\alpha \partial^\beta \phi(x)| \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$$

Cette topologie permet de définir une suite convergente dans cet espace.

5.53

Définition (suites convergentes dans $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$) — Une suite de fonctions (ϕ_n) de $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ converge vers $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ dans

5.54

l'espace $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ si

$$\mathcal{N}_p(\phi_n - \phi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall p \in \mathbf{N}$$

Proposition (densité de $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ dans $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$) — Toute fonction de $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ s'écrit comme limite d'une suite de fonctions de $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$.

Preuve — Soit $\chi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^N)$ une fonction telle que $\text{supp}(\chi) \subset B(0, 2)$, $0 \leq \chi \leq 1$ et $\chi|_{\overline{B(0,1)}} = 1$. On pose, pour tout $n \geq 1$,

$$\chi_n(x) = \chi\left(\frac{x}{n}\right) \quad x \in \mathbf{R}^N$$

Soient $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ et les fonctions définies pour $n \geq 1$ sur $\mathbf{R}^N \ni x$ par

$$\phi_n(x) = \chi_n(x)\phi(x)$$

Les fonctions ϕ_n sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ par produit, et

$$\text{supp}(\phi_n) \subset \text{supp}(\chi_n) = \overline{B(0, 2n)}$$

De plus, pour $x \in \mathbf{R}^N$,

$$\begin{aligned} \partial^\beta(\phi - \phi_n)(x) &= (1 - \chi_n(x))\partial^\beta\phi(x) \\ &\quad - \sum_{\gamma \leq \beta, |\gamma| \geq 1} \binom{\beta}{\gamma} \frac{1}{n^{|\gamma|}} \partial^\gamma \chi\left(\frac{x}{n}\right) \partial^{\beta-\gamma}\phi(x) \\ \left| x^\alpha \partial^\beta(\phi - \phi_n)(x) \right| &\leq \left| x^\alpha (1 - \chi_n(x)) \partial^\beta \phi(x) \right| \\ &\quad + \frac{1}{n} \sum_{\gamma \leq \beta, |\gamma| \geq 1} \binom{\beta}{\gamma} \sup_{z \in \mathbf{R}^N} |\partial^\gamma \chi(z)| \sup_{x \in \mathbf{R}^N} \left| x^\alpha \partial^{\beta-\gamma} \phi(x) \right| \\ &\leq \left| x^\alpha (1 - \chi_n(x)) \partial^\beta \phi(x) \right| + \frac{C}{n} \mathcal{N}_p(\phi) \end{aligned}$$

avec $C = 2^p \max_{0 \leq |\gamma| \leq p} \sup_{z \in \mathbf{R}^N} |\partial^\gamma \chi(z)|$. Or, pour tous α et β des multi-indices de $\mathbf{N}^N$, avec $|\alpha|, |\beta| \leq p$,

$$\left| x^\alpha (1 - \chi_n(x)) \partial^\beta \phi(x) \right| \leq \frac{1}{n^2} \left| x^\alpha x^2 \partial^\beta \phi(x) \right| \leq \frac{1}{n^2} \mathcal{N}^{p+2}(\phi)$$

Ainsi,

$$\sup_{x \in \mathbf{R}^N} \left| x^\alpha \partial^\beta (\phi - \phi_n)(x) \right| \leq \frac{1}{n^2} \mathcal{N}^{p+2}(\phi) + \frac{C}{n} \mathcal{N}_p(\phi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

D'où $\phi_n \rightarrow \phi$ dans $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. ■

Étant donné que l'ensemble $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support continu est dense dans l'espace des fonctions L^p pour $p \in [1, \infty[$, on a par passage à l'adhérence dans les inclusions $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{S}(\mathbf{R}^N) \subset L^p$, la densité dans la classe de Schwartz dans les espaces L^p .

5.55

Corollaire (densité de $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ dans $L^p(\mathbf{R}^N)$) — Pour tout $p \in [1, \infty[$, toute fonction de $L^p(\mathbf{R}^N)$ est limite au sens de la norme L^p d'une suite de fonctions de $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$.

Nous allons désormais énoncer quelques propriétés de stabilité de la classe de Schwartz par certaines opérations, ce qui nécessite la notion de croissance polynomiale :

5.56

Définition (croissance polynomiale) — On dit qu'une fonction continue f sur $\mathbf{R}^N$ est à croissance polynomiale s'il existe un entier $n \geq 0$ tel que

$$f(x) = \mathcal{O}_{|x| \rightarrow \infty}(|x|^n)$$

5.57

Proposition (opérations dans $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$) — Soit $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$.

- (p₁) pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$, $\partial^\alpha \phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$;
- (p₂) pour toute fonction $f \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^N)$ dont les dérivées sont à croissance polynomiale, $f\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$;
- (p₃) pour tout $q \in [1, \infty]$, $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N) \subset L^q(\mathbf{R}^N)$ et pour tout multi-indices $\alpha, \beta \in \mathbf{N}^N$ tels que $|\alpha|, |\beta| \leq p$, il existe $C_{\alpha, \beta} > 0$ telle que

$$\left\| x^\alpha \partial^\beta f \right\|_{L^q(\mathbf{R}^N)} \leq C \mathcal{N}_p(f)^{1-\frac{1}{q}} \mathcal{N}_{p+N+1}(f)^{\frac{1}{q}}$$

- (p₄) pour toute distribution à support compact $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$, $S \star \phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$.

5.2

LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR L'ESPACE DE SCHWARTZ

La théorie de la transformée de Fourier sur les espaces $L^1(\mathbf{R}^N)$ et $L^2(\mathbf{R}^N)$ est supposée déjà connue. Nous allons désormais introduire la notion de transformation de Fourier sur la classe de Schwartz :

5.58

Définition (transformation de Fourier sur $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$) — À toute fonction $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ on associe sa **transformation de Fourier**

$$\mathcal{F}\phi(\xi) = \int_{\mathbf{R}^N} e^{-i\xi \cdot x} \phi(x) dx \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

Cette application linéaire est bien définie pour tout $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, puisque $\phi \mathcal{S}(\mathbf{R}^N) \subset L^1(\mathbf{R}^N)$.

5.59

Proposition (dérivation et translation) — Soit $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$.

(p_1) La fonction $\mathcal{F}\phi$ est de classe $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}^N)$ et, pour tout $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\partial_{\xi_j} \mathcal{F}\phi(\xi) = \mathcal{F}[-ix_j \phi](\xi) \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

(p_2) Pour tout $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\mathcal{F}[\partial_{x_j} \phi](\xi) = i\xi_j \mathcal{F}\phi(\xi) \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

(p_3) Pour tout $a \in \mathbf{R}^N$, la fonction $(\tau_a)_* \phi = \phi \circ \tau_{-a}$ a pour transformée de Fourier

$$\mathcal{F}[(\tau_a)_* \phi](\xi) = e^{-i\xi \cdot a} \mathcal{F}\phi(\xi)$$

(p_4) Pour tout $a \in \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{F}[e^{ia \cdot x} \phi](\xi) = (\tau_a)_*(\mathcal{F}\phi)(\xi) = \mathcal{F}\phi(\xi - a) \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

On remarque avec cette proposition que la transformation de Fou-

rier échange dérivation et multiplication par la variable. Ainsi, il y a échange entre régularité et décroissance à l'infini : plus une fonction est dérivable, plus sa transformée de Fourier est décroissante à l'infini. Ceci permet de comprendre l'utilité de la classe de Schwartz, qui combine ces deux propriétés. Sa transformation de Fourier combine donc aussi ses deux propriétés, et reste dans la classe de Schwartz.

5.60

Théorème (formule d'inversion dans $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$) — La transformation de Fourier est un automorphisme de $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, d'inverse noté $\mathcal{F}^{-1}$ et définit pour $\psi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ par

$$\mathcal{F}^{-1}\psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{ix \cdot \xi} \psi(\xi) d\xi \quad x \in \mathbf{R}^N$$

Les isomorphismes $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}^{-1}$ sont continus sur $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ au sens où, pour $p \in \mathbf{N}$, il existe $C_p > 0$ tel que pour tout $\phi \in \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{N}_p(\mathcal{F}\phi), \mathcal{N}_p(\mathcal{F}^{-1}\phi) \leq C_p \mathcal{N}_{p+N+1}(\phi)$$

Pour démontrer ce théorème, nous aurons besoin d'un résultat crucial sur les vecteurs gaussiens non dégénérés et leur transformée de Fourier :

5.61

Lemme (transformation de Fourier d'une gaussienne) — Soit $A \in S^{++}(\mathbf{R})$ une matrice symétrique définie positive. On pose

$$G_A(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det(A)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \langle A^{-1}x | x \rangle\right) \quad x \in \mathbf{R}^N$$

Alors $G_A \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ la classe de Schwartz et

$$\mathcal{F}G_A(\xi) = \exp\left(-\frac{1}{2} \langle A\xi | \xi \rangle\right) \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

Démonstration de la formule d'inversion — Montrons dans un premier temps que $\mathcal{F}\mathcal{S}(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. D'après les formules

de dérivation, pour des multi-indices α et β de $\mathbf{R}^N$,

$$\xi^\alpha \partial^\beta \mathcal{F}\phi = (-i)^{|\alpha|+|\beta|} \mathcal{F}[\partial^\alpha (x^\beta \phi)]$$

Or, d'après la formule de Leibnitz,

$$\partial^\alpha (x^\beta \phi) = \sum_{\gamma \leq \alpha} \binom{\alpha}{\gamma} (\partial^\gamma x^\beta) (\partial^{\alpha-\gamma} \phi) \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$$

Ainsi, $\xi^\alpha \partial^\beta \mathcal{F}\phi \in L^\infty(\mathbf{R}^N)$. Ceci est vrai pour tout couple de multi-indices, donc $\mathcal{F}\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$.

Pour la formule d'inversion, nous aimerions procéder ainsi :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1} \mathcal{F}\phi(x) &= \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot x} \left(\int_{\mathbf{R}^N} e^{-i\xi \cdot y} \phi(y) dy \right) d\xi \\ &= \int_{\mathbf{R}^N} \phi(y) \left(\frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot (x-y)} d\xi \right) dy \end{aligned}$$

puis écrire $\delta(x-y) = \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot (x-y)} d\xi$. Malheureusement, la fonction $(x, y) \mapsto e^{i\xi \cdot (x-y)} \phi(y)$ n'est pas intégrable et nous ne pouvons pas appliquer l'égalité de Fubini, et l'intégrale censée représenter la masse de dirac n'a pas de sens comme intégrale de Lebesgue. Pour garder un sens à nos écritures, on utilise l'égalité

$$\frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot (x-y) - \frac{1}{2}\varepsilon |\xi|^2} d\xi = G_\varepsilon(x-y) \quad \varepsilon > 0$$

qui est une fonction intégrable sur $\mathbf{R}^N \times \mathbf{R}^N$, d'où

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}^N} G_\varepsilon(x-y) \phi(y) dy &= \int_{\mathbf{R}^N} \left(\frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot (x-y) - \frac{1}{2}\varepsilon |\xi|^2} d\xi \right) \phi(y) dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot x} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon |\xi|^2} \mathcal{F}\phi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

Pour le terme de gauche,

$$\int_{\mathbf{R}^N} G_\varepsilon(x-y) \phi(y) dy = \int_{\mathbf{R}^N} \phi(x-z) G_\varepsilon(z) dz$$

$$= \int_{\mathbf{R}^N} \phi(x - \sqrt{\varepsilon}w) G_1(w) dw$$

$$\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \phi(x)$$

en utilisant le théorème de convergence dominée puisque $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ est continue et bornée d'où

$$\left| \phi(x - \sqrt{\varepsilon}w) G_1(w) \right| \leq \sup_{y \in \mathbf{R}^N} |\phi(y)| G_1(w) \in L^1(\mathbf{R}^N)$$

De même, dans le membre de droite, on utilise la convergence dominée avec

$$\left| e^{i\xi \cdot x} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon |\xi|^2} \mathcal{F}\phi(\xi) \right| \leq |\mathcal{F}\phi(\xi)| \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N) \subset L^1(\mathbf{R}^N)$$

ce qui donne

$$\frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot x} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon |\xi|^2} \mathcal{F}\phi(\xi) d\xi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{i\xi \cdot x} \mathcal{F}\phi d\xi$$

■

5.62

Corollaire (formule de Plancherel) — Pour toutes fonctions $\phi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$,

$$\langle \phi | \psi \rangle_{L^2(\mathbf{R}^N)} = \frac{1}{(2\pi)^N} \langle \mathcal{F}\phi | \mathcal{F}\psi \rangle_{L^2(\mathbf{R}^N)}$$

Preuve —

$$\begin{aligned} \langle \phi | \psi \rangle_{L^2(\mathbf{R}^N)} &= \int_{\mathbf{R}^N} \overline{\phi(x)} \psi(x) dx \\ &= \int_{\mathbf{R}^N} \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} \mathcal{F}\phi(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi \overline{\psi(x)} dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} \int_{\mathbf{R}^N} e^{-ix \cdot \xi} \overline{\mathcal{F}\phi(\xi)} \psi(x) dx d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^N} \int_{\mathbf{R}^N} \overline{\mathcal{F}\phi(\xi)} \left(\int_{\mathbf{R}^N} e^{-ix \cdot \xi} \psi(x) dx \right) d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^N} \langle \mathcal{F}\phi | \mathcal{F}\psi \rangle_{L^2(\mathbf{R}^N)} \end{aligned}$$

en vertu du théorème de Fubini puisque la fonction $(x, \xi) \mapsto \overline{\mathcal{F}\phi(\xi)}\psi(x)$ est intégrable sur $\mathbf{R}_\xi^N \times \mathbf{R}_x^N$ puisque ψ et $\mathcal{F}\phi$ sont des fonctions de $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. ■

5.3

LES DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES

Nous voulons étendre la notion de transformation de Fourier à des distributions. Pour pouvoir définir cette transformation sur une fonction continue f , il faut des conditions limitant sa croissance à l'infini, par exemple avec $f \in L^1(\mathbf{R}^N)$. Il faut donc adapter cette notion pour une distribution, en introduisant la notion de distribution tempérée.

5.63

Définition (distributions tempérées) — Une **distribution tempérée** est une forme linéaire continue sur $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, i.e. une forme linéaire T sur $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$ telle qu'il existe un entier $p \geq 0$ et $C > 0$ tels que

$$|\langle T | \phi \rangle| \leq C \mathcal{N}_p(\phi) \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$$

On note $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ le $\mathbf{C}$ -espace vectoriel des distributions tempérées.

Étant donné que $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, toute distribution tempérée $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ définit par restriction une forme linéaire

$$\mathcal{D}(\mathbf{R}^N) \ni \phi \mapsto \langle T | \phi \rangle$$

qui est une distribution puisque pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ à support dans un compact $K \subset \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{N}_p(\phi) \leq A_K^p (p+1)^{2N} \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \phi(x)| \quad \text{avec } A_K = \max_{x \in K} (1 + |x|)$$

Ainsi $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$.

5.64

Proposition (opérations sur les distributions tempérées) — Soit $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ une distribution tempérée. Alors (p_1) pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$, $\partial^\alpha T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$;

- (p_2) pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $fT \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$;
- (p_3) pour toute distribution à support compact $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$, $T \star S \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$.

En pratique, pour déterminer si une distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$, on verra dans un premier temps si elle appartient à des classes connues qui sont incluses dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ (les distributions à support compact ($\mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$), les fonctions de $L^p(\mathbf{R}^N)$, les fonctions à croissance polynomiale...). Si ce n'est pas le cas, on peut aussi vérifier si sa dérivée, d'ordre quelconque, est dans ces classes. On dispose en plus de cela d'une caractérisation des distributions tempérées :

5.65

Théorème (caractérisation de $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$) — Pour toute distribution tempérée $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$, il existe un multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$, un entier naturel n et une fonction continue bornée f tels que

$$T = \partial^\alpha ((1 + |x|^2)^n f)$$

Si on voit facilement que le membre de droite est une distribution tempérée, il est moins évident que toute distribution tempérée sur $\mathbf{R}^N$ puisse s'écrire sous cette forme. On admettra ce résultat.

5.66

Définition (convergence dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$) — Une suite (T_n) de distributions tempérées de $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ converge vers $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ si

$$\langle T_n | \phi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | \phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$$

5.67

Proposition (opérations sur les distributions tempérées convergentes) — Soit $(T_n)_{n \geq 1}$ une suite de distributions tempérées de $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ convergeant vers $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$.

(p_1) Pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$,

$$\partial^\alpha T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \partial^\alpha T \quad \text{dans } \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$$

(p_2) Pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^\infty$ dont les dérivées sont toutes à croissance polynomiale,

$$fT_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} fT \quad \text{dans } \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$$

Preuve — On a que

$$\langle \partial^\alpha T_n | \phi \rangle - \langle \partial^\alpha T | \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle (T_n - T) | \partial^\alpha \phi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

puisque $T_n \rightarrow T$ dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ et que $\partial^\alpha \phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. De la même façon, on a

$$\langle fT_n | \phi \rangle - \langle fT | \phi \rangle = \langle (T_n - T) | f\phi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

puisque $f\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. ■

5.4

TRANSFORMATION DE FOURIER SUR LES DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES

Nous avons précédemment défini la transformation de Fourier pour la classe de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, mais celle-ci est peu satisfaisante car il s'agit d'une classe très restreinte de fonctions aux propriétés fortes.

On va donc étendre la définition à l'espace $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ des distributions tempérées, par dualité. Pour cela, remarquons que pour toute paire de fonctions ϕ, ψ de la classe de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$,

$$\int_{\mathbf{R}^N} \psi(x) \mathcal{F}\phi(x) dx = \int_{\mathbf{R}^N} \phi(x) \mathcal{F}\psi(x) dx$$

par théorème de Fubini appliqué à la fonction $(x, y) \mapsto |e^{-ix \cdot y} \psi(x) \phi(y)|$ intégrable sur $\mathbf{R}^N \times \mathbf{R}^N$.

5.68

Définition (transformation de Fourier sur $\mathcal{S}'$) — À toute distribution tempérée $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ on associe la transformée de Fourier $\mathcal{F}T$ qui est la distribution tempérée définie par

$$\langle \mathcal{F}T | \phi \rangle = \langle T | \mathcal{F}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$$

5.69

Proposition ($\mathcal{F}[\mathcal{S}']$ et opérations) — Soit $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ une distribution tempérée.

(p_1) Pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\mathcal{F}[\partial_{x_k} T] = i\xi_k \mathcal{F}T$$

(p_2) Pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\mathcal{F}[x_k T] = i\partial_{\xi_k} \mathcal{F}T$$

(p_3) Pour tout $a \in \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{F}[T \circ \tau_a] = e^{ia \cdot \xi} \mathcal{F}T$$

(p_4) Pour tout $a \in \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{F}[e^{-ia \cdot x} T] = \mathcal{F}[T] \circ \tau_a$$

Preuve — Pour la première proposition, remarquons que, pour toute fonction $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(\partial_{x_k} T) | \phi \rangle &= \langle \partial_{x_k} | \mathcal{F}\phi \rangle \\ &= - \langle T | \partial_{x_k} \mathcal{F}\phi \rangle \\ &= - \langle T | \mathcal{F}[-i\xi_k \phi] \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}T | i\xi_k \phi \rangle \\ &= \langle i\xi_k \mathcal{F}T | \phi \rangle \end{aligned}$$

Les autres points se montrent d'une façon similaire. ■

On retrouve les propriétés vues sur la classe de Schwartz, puisque l'on reporte (comme pour la plupart des opérations sur les distributions) les opérations sur la fonction $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. L'intérêt de la transformation de Fourier pour les distributions tempérées est que le cadre des distributions permet de dériver autant de fois que nécessaire, et que toute dérivée partielle après transformation correspond à la multiplication par un monôme.

5.70

Proposition (continuité séquentielle de $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$) — Soit (T_n) une suite de distributions tempérées convergeant vers T dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$. Alors $\mathcal{F}T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}T$ dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$.

Preuve — Pour tout $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$,

$$\langle \mathcal{F}T_n | \phi \rangle = \langle T_n | \mathcal{F}\phi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle T | \mathcal{F}\phi \rangle = \langle \mathcal{F}T | \phi \rangle$$

■

Nous avons fait le choix de définir la transformation de Fourier sur $\mathcal{S}'$ à travers la transformation de Fourier sur $\mathcal{S}$. Dans le cas des distributions à support compact de $\mathcal{E}'(\mathbf{R}^N) \subset \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$, on aurait pu définir une transformation de Fourier en copiant celle sur les fonctions de la classe de Schwartz : $\mathcal{F}T(\xi) = \langle T | e_{-\xi} \rangle$ où e_ξ est la fonction de $\mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}^N)$ définie par $e_\xi(x) = e^{i\xi \cdot x}$. Cela revient à définir $\mathcal{F}T$ comme une fonction et non une distribution, mais le théorème suivant montre que ces deux points de vue coïncident dans $\mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$.

5.71

Théorème (Transformée de Fourier sur $\mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$) — Pour toute distribution à support compact $T \in \mathcal{E}'(\mathbf{R}^N)$, la distribution tempérée $\mathcal{F}T$ est la distribution définie par la fonction

$$\mathbf{R}^N \ni \xi \longmapsto \langle T | e_{-\xi} \rangle$$

$\mathcal{F}T$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$, et toutes ses dérivées sont à croissance polynomiale.

Démonstration — Vérifions d'abord que la transformation de Fourier vue au sens des distributions tempérées (dont font partie les distributions à support compact) est bien en accord avec cette définition :

$$\begin{aligned} \langle \langle T | e_{-\xi} \rangle | \phi \rangle &= \int_{\mathbf{R}^N} \langle T | e_{-\xi} \rangle \phi(\xi) d\xi \\ &= \left\langle T \left| \int_{\mathbf{R}^N} e_{-\xi} \phi(\xi) d\xi \right. \right\rangle \end{aligned}$$

$$= \langle T | \mathcal{F}\phi \rangle = \langle \mathcal{F}T | \phi \rangle$$

par intégration sous le crochet de dualité (3.35). D'après le théorème de dérivation sous le crochet de dualité (3.34), $\mathcal{F}T$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$ et pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^N$,

$$\partial_\xi^\alpha \mathcal{F}T(\xi) = \partial_\xi^\alpha \langle T | e_{-\xi} \rangle = \langle T | \partial_\xi^\alpha e_{-\xi} \rangle$$

puisque $(x, \xi) \mapsto e_{-\xi}(x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N \times \mathbf{R}^N$.

Enfin, la propriété de continuité des distributions à support compact implique que

$$\begin{aligned} \left| \langle T | e_{-\xi} \rangle \right| &\leq C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{|x| \leq R} \left| \partial_x^\alpha e_\xi(x) \right| \\ &= C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{|x| \leq R} \left| (i\xi)^\alpha e_\xi(x) \right| \\ &= C \max_{|\alpha| \leq p} \sup_{|x| \leq R} |\xi^\alpha| \\ &\leq C \left(\frac{1 + |\xi|^2}{2} \right)^p \end{aligned}$$

où p est l'ordre de T et $R > 0$ est tel que $\text{supp}(T) \subset B(0, R)$. Ainsi, $\mathcal{F}T$ est à croissance polynomiale sur $\mathbf{R}^N$, et il en va de même pour toutes ses dérivées puisque

$$\partial_\xi^\alpha \mathcal{F}T = \mathcal{F}[(-ix)^\alpha T]$$

et que la distribution $(-ix)^\alpha T$ est également à support compact.

■

Exemple (masses de Dirac) — D'après le théorème ci-dessus, on trouve que

$$\mathcal{F}\delta_0 = 1 \text{ dans } \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$$

et plus généralement, pour $a \in \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{F}\delta_a(\xi) = e^{-i\xi \cdot a} \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

Les opérations sur la transformation de Fourier dans $\mathcal{S}'$ (5.69) donnent de plus

$$\mathcal{F}[\partial^\alpha \delta_0](\xi) = (i\xi)^\alpha \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

et

$$\mathcal{F}[\partial^\alpha \delta_a](\xi) = (i\xi)^\alpha e^{-i\xi \cdot a} \quad \xi \in \mathbf{R}^N$$

■

Rappelons nous que la transformation $\mathcal{F}$ échange régularité et décroissance à l'infini, et que dans le cas d'une fonction de $L^1(\mathbf{R}^N)$, cela implique que la transformation tend vers 0 à l'infini. Pour la masse de Dirac, dont le support est le plus petit possible ($\{0\}$), i.e. est ce qui tend vers 0 le plus vite possible à l'infini, on obtient donc comme transformation la fonction la plus régulière qu'il soit (une fonction constante).

La transformation de Fourier d'une distribution à support compact est de façon générale, suivant ce principe, une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$. Mais plus encore, c'est une fonction analytique (dans le cas des distributions à support dans $\mathbb{K}$).

5.72

Théorème — Soit $T \in \mathcal{E}'(\mathbf{R})$ une distribution à support compact sur $\mathbf{R}$. Alors $\mathcal{F}T \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R})$ se prolonge en une fonction holomorphe sur $\mathcal{C}$.

Nous allons désormais énoncer le théorème d'inversion dans le cadre des distributions :

5.73

Théorème (inversion de Fourier dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$) — La transformation de Fourier $\mathcal{F}$ est un automorphisme de $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$, d'inverse

$$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N) \ni T \longmapsto \frac{1}{(2\pi)^N} \widetilde{\mathcal{F}T}$$

où pour toute distribution $S \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^N)$, $\tilde{S} = S \circ (-\text{id}_{\mathbf{R}^N})$ i.e. pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$,

$$\langle \tilde{S} | \phi \rangle = \langle S | \phi \circ (-\text{id}_{\mathbf{R}^N}) \rangle = \langle S | \phi(-\cdot) \rangle$$

Démonstration — Pour tout $\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}[\mathcal{F}T] | \phi \rangle &= \langle \mathcal{F}T | \mathcal{F}\phi \rangle \\ &= \langle T | \mathcal{F}[\mathcal{F}\phi] \rangle \end{aligned}$$

$$= \left\langle T \mid (2\pi)^N \phi \circ (-\text{id}_{\mathbf{R}^N}) \right\rangle$$

en utilisant le théorème d'inversion de Fourier sur la classe de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, d'où $\mathcal{F}[\mathcal{F}T] = (2\pi)^N \tilde{T}$. ■

Exemple (transformation de Fourier des polynômes) — Dans $\mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$, on a que $\mathcal{F}[\delta_0] = 1$ donc

$$\mathcal{F}[1] = (2\pi)^N \delta_0$$

et, sachant que $\mathcal{F}[\partial^\alpha \delta_0] = (ix)^\alpha \times 1$,

$$\mathcal{F}[x^\alpha] = (2\pi)^N i^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta_0 \quad \alpha \in \mathbf{N}^N$$

■

En utilisant la formule d'inversion de Fourier (5.73) et le théorème sur la transformée de Fourier sur les distributions à support compact (5.71), on obtient une caractérisation des distributions à support compact :

5.74

Théorème (structure des distributions à support compact) — Toute distribution à support compact sur $\mathbf{R}^N$ est une somme finie de dérivées itérées au sens des distributions d'une fonction continue bornée sur $\mathbf{R}^N$

L'une des principales vertus de la transformation de Fourier des fonctions est de transformer un produit de convolution en un produit ponctuel, ce qui reste vrai dans le cadre des distributions :

5.75

Théorème (transformation de Fourier et convolution) — Soient deux distributions $T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ et $S \in \mathcal{E}'(\mathbf{R})$.

$$\mathcal{F}[S \star T] = \mathcal{F}S \cdot \mathcal{F}T \quad \text{dans } \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$$

Démonstration — On traite dans un premier temps le cas particulier avec $f \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$. D'après 5.57, $S \star f \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$. Ainsi, pour $\xi \in \mathbf{R}^N$,

$$\mathcal{F}[S \star f](\xi) = \int_{\mathbf{R}^N} e^{-i\xi \cdot x} \langle S \mid f(x - \cdot) \rangle dx$$

$$\begin{aligned}
&= \left\langle S \left| \int_{\mathbf{R}^N} e^{-i\xi \cdot x} f(x - \cdot) dx \right. \right\rangle \\
&= \left\langle S \left| \mathcal{F}[f](\xi) e_{-\xi} \right. \right\rangle \\
&= \mathcal{F}[f](\xi) \left\langle S \left| e_{-\xi} \right. \right\rangle = \mathcal{F}[f](\xi) \mathcal{F}[S](\xi)
\end{aligned}$$

par intégration sous le crochet de dualité et sachant que $\int_{\mathbf{R}^N} e^{-i\xi \cdot x} f(x - y) dx = \mathcal{F}[f](\xi) e_{-\xi}(y)$.

Considérons désormais le cas général. D'une part $S \star T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$, donc $\mathcal{F}[S \star T] \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$. D'autre part, $\mathcal{F}T \mathcal{F}S \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ puisque $\mathcal{F}T \in \mathcal{S}'(\mathbf{R}^N)$ et que $\mathcal{F}S$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^N$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale. Soit $\phi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$.

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}[S \star T] | \phi \rangle &= \langle S \star T | \mathcal{F}\phi \rangle \\
&= \left\langle S \star T \left| (2\pi)^N \widehat{F^{-1}\phi} \right. \right\rangle \\
&= \left\langle T \left| (2\pi)^N S \star \widehat{\mathcal{F}^{-1}\phi} \right. \right\rangle \\
&= \left\langle T \left| \mathcal{F}\mathcal{F}(S \star \mathcal{F}^{-1}\phi) \right. \right\rangle \\
&= \left\langle \mathcal{F}T \left| \mathcal{F}[S \star \mathcal{F}^{-1}\phi] \right. \right\rangle
\end{aligned}$$

Sachant que $\mathcal{F}^{-1}\phi \in \mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, on obtient d'après le cas particulier précédent

$$\mathcal{F}[S \star \mathcal{F}^{-1}\phi] = \mathcal{F}[S] \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}\phi] = \mathcal{F}[S]\phi$$

donc

$$\langle \mathcal{F}[S \star T] | \phi \rangle = \langle \mathcal{F}T | \mathcal{F}S\phi \rangle = \langle \mathcal{F}S\mathcal{F}T | \phi \rangle$$

Par densité de $\mathcal{D}(\mathbf{R}^N)$ dans $\mathcal{S}(\mathbf{R}^N)$, on en déduit le résultat. ■